

Appunti di Metodi Matematici per l'Ingegneria: Modulo di Probabilità

Carbone Davide ¹

A.A. 2025/2026

¹Appunti delle lezioni del Prof. P. Siri

Indice

1	Introduzione al calcolo delle probabilità	2
1.1	Probabilità condizionata	5
1.2	Indipendenza	10
1.3	Affidabilità di sistemi	12
1.4	Indipendenza condizionata	14
1.5	Lemma di Borel-Cantelli	15
2	Variabili aleatorie reali	17
2.1	Variabili aleatorie discrete	22
2.1.1	Modelli di variabili aleatorie discrete	23
2.2	Momenti di una variabile aleatoria	40
2.3	Variabili aleatorie assolutamente continue	46
2.3.1	Confronto teoria della misura e calcolo delle probabilità e riassunto finale	51
2.3.2	Modelli di variabili aleatorie assolutamente continue	52

Lezione 1

Introduzione al calcolo delle probabilità

Un *fenomeno aleatorio* (*esperimento aleatorio*) è un fenomeno empirico di cui non si conosce con certezza il risultato.

Definizione 1.0.1. Un modello probabilistico (stocastico, aleatorio ...) o spazio di probabilità è uno spazio di misura, denotato con

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}),$$

finito di massa 1, cioè per cui

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

- $\forall A \in \mathcal{F}$ $\mathbb{P}(A)$ misura la probabilità che noi associamo al verificarsi dell'evento A . $\mathbb{P}$ si dice misura di probabilità ed è una misura finita, con tutte le proprietà che ne conseguono.
- Ω è l'insieme dei possibili risultati dell'esperimento aleatorio. Si dice *spazio campionario* (*spazio campione*, *insieme degli esiti*, *dei risultati*, *degli eventi elementari* ...). Ω può essere finito o no, discreto o continuo.
- $\omega \in \Omega$ si dice *esito* o *risultato* dell'esperimento.
- $\mathcal{F}$ è una σ -algebra detta σ -algebra degli eventi e contiene gli insiemi misurabili a cui vogliamo associare una probabilità. Di conseguenza gli elementi di $\mathcal{F}$ si dicono *eventi*.

N.B. Se Ω è numerabile di solito si considera $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$.

Esempio 1.0.2. Supponiamo di lanciare un dado

$$\Omega = \{1, \dots, 6\} \quad \mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$$

$$A = \text{"esce un n° pari"} \iff A = \{2, 4, 6\} \in \mathcal{F}$$

$$B = \text{"esce un n° > 3"} \iff B = \{4, 5, 6\} \in \mathcal{F}$$

Esempio 1.0.3. Lancio una moneta fino a che non ottengo testa e conto il n° di lanci

$$\Omega = \mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\} \quad \mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$$

$$A = \text{“esce Testa entro il 3° lancio”} \iff A = \{1, 2, 3\} \in \mathcal{F}$$

$$B = \text{“dopo il 4° lancio non è ancora uscito Testa”} \iff B = \mathbb{N}^* \setminus \{1, 2, 3, 4\} \in \mathcal{F}$$

Esempio 1.0.4. Considero un componente elettronico, vado a valutarne la durata (uso i giorni come unità di misura)

$$\Omega = [0, +\infty) \quad \mathcal{F} = \mathcal{B}([0, +\infty))$$

$$A = \text{“il componente dura più di 10 giorni”} \iff A = (10, +\infty) \in \mathcal{F}$$

$$B = \text{“il componente dura meno di 7 giorni”} \iff B = [0, 7) \in \mathcal{F}$$

Definizione 1.0.5. Si dice *evento elementare*, un elemento di $\mathcal{F}$ costituito da un singolo punto:

$$\{\omega\} \in \mathcal{F} \quad \text{con } \omega \in \Omega.$$

N.B. $\omega \in \Omega$ è un esito o risultato dell'esperimento mentre $\{\omega\} \in \mathcal{F}$ è un evento elementare. I due oggetti spesso si confrontano “volontariamente”.

Definizione 1.0.6. Diciamo che un evento $A \in \mathcal{F}$ si realizza o si verifica se il risultato effettivo dell'esperimento aleatorio $\omega \in \Omega$ appartiene ad A ($\omega \in A$).

Esempio 1.0.7. Lancio un dado e esce il n°2, $2 \in \Omega$. Se

$$A = \text{“esce un n° pari”} \Rightarrow 2 \in A = \{2, 4, 6\} \Rightarrow A \text{ si verifica}$$

$$B = \text{“esce un n° > 3”} \Rightarrow 2 \notin B = \{4, 5, 6\} \Rightarrow B \text{ non si verifica}$$

Definizione 1.0.8. • Ω è detto evento *certo*

• $\emptyset$ è detto evento *impossibile*

• Se $A \subseteq B$ diciamo che A implica B con $A, B \in \mathcal{F}$

- Se $A, B \in \mathcal{F}$ e $A \cap B = \emptyset$ diciamo che A e B sono eventi *incompatibili* (non si possono verificare insieme)

Sia Ω numerabile, poniamo $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$.

Su $(\Omega, \mathcal{F})$ possiamo costruire una misura di probabilità definendola sugli eventi elementari.

Il risultato è una misura discreta.

$$\Omega = \{\omega_i : i \in I\}, \quad I \text{ numerabile}$$

$$\forall i \in I \quad \mathbb{P}(\{\omega_i\}) = p_i$$

$$\Rightarrow \quad 1 = \mathbb{P}(\Omega) = \sum_{i \in I} p_i, \quad 0 \leq p_i \leq 1, \quad \forall i \in I$$

In particolare possiamo considerare il caso in cui Ω sia un insieme finito e gli eventi elementari si possano considerare equiprobabili:

$$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\} \quad N = \text{card } \Omega$$

$$\forall i = 1, \dots, N \quad \mathbb{P}(\{\omega_i\}) = p_i = p \quad \text{con } 0 \leq p \leq 1$$

$$\Rightarrow \quad 1 = \sum_{i=1}^N p_i = \sum_{i=1}^N p = Np \Rightarrow p = \frac{1}{N} = \frac{1}{\text{card } \Omega}$$

$$\forall A \in \mathcal{F} \quad \mathbb{P}(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i = \sum_{\omega_i \in A} p = p \cdot \text{card } A = \frac{\text{card } A}{\text{card } \Omega}$$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{card } A}{\text{card } \Omega} = \frac{\text{“n° casi favorevoli”}}{\text{“n° casi possibili”}}$$

regola di Laplace

Diciamo in questo caso che *lo spazio* $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ è *uniforme* o che *la probabilità* $\mathbb{P}$ è *uniforme* o ancora che c'è *equiprobabilità*.

In questo caso ci si avvale del *calcolo combinatorio* per calcolare le cardinalità.

Esempio 1.0.9. Lancio un dado non truccato

$$\Omega = \{1, \dots, 6\}$$

$$\text{card } \Omega = 6 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(\{i\}) = \frac{1}{6} \quad \forall i = 1, \dots, 6$$

$$\Rightarrow \mathbb{P}(\text{“esce un n° pari”}) = \mathbb{P}(\{2, 4, 6\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

1.1 Probabilità condizionata

In questa sezione vogliamo introdurre un nuovo concetto legato alla misura di probabilità ovvero la *probabilità condizionata*. Partiamo da un esempio introduttivo per chiarirci le idee.

Esempio 1.1.1. Lanciamo 2 volte un dado non truccato: con quale probabilità la somma è 5?

$$\Omega = \{(i, j) : i, j \in \{1, \dots, 6\}\}, \quad \text{card } \Omega = 36$$

$$\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega), \quad \mathbb{P} \text{ uniforme}$$

$$A = \text{"la somma è 5"} = \{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}$$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{card } A}{\text{card } \Omega} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

Immaginiamo di sapere che il 1° lancio del dado dia come risultato il n° 2. Come cambia la probabilità?

Sappiamo con certezza che si verifica l'evento

$$B = \{(i, j) \in \Omega : i = 2\} = \{(2, j) : j \in \{1, \dots, 6\}\}$$

Costruiamo un nuovo modello

$$\Omega' = B, \quad \text{card } \Omega' = 6, \quad \mathcal{F}' = \mathcal{P}(\Omega'), \quad \mathbb{P}' \text{ uniforme}$$

L'evento A è ora rappresentato dall'insieme $A' \in \mathcal{F}'$:

$$A' = \{(2, 3)\}, \quad \text{card } A' = 1$$

Quindi

$$\mathbb{P}'(A') = \frac{\text{card } A'}{\text{card } \Omega'} = \frac{1}{6} \neq \frac{1}{9}$$

Si osservi che

$$\begin{aligned} \mathbb{P}'(A') &= \frac{\text{card } A'}{\text{card } \Omega'} = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card } B} \cdot \frac{\text{card } \Omega}{\text{card } \Omega} \\ &= \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card } \Omega} \cdot \frac{\text{card } \Omega}{\text{card } B} = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{1/36}{6/36} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

Definizione 1.1.2. Siano $A, B \in \mathcal{F}$ e sia $\mathbb{P}(B) > 0$.

Definiamo *probabilità di A condizionata al verificarsi di B* la quantità

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

N.B. L'evento $A \mid B$ non esiste in $\mathcal{F}$.

N.B. La funzione

$$\mathbb{P}(\cdot | B) : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1], \quad A \mapsto \mathbb{P}(A|B)$$

è una misura di probabilità con tutte le proprietà ad essa associate. In particolare $\mathbb{P}(A^C|B) = 1 - \mathbb{P}(A|B)$ però $\mathbb{P}(A|B^C) \neq 1 - \mathbb{P}(A|B)$.

Dimostrazione. Dimostriamo che

$$\mathbb{P}(\cdot | B) : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$$

è una misura di probabilità. Dal momento che $\mathcal{F}$ è una σ -algebra perché $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ è uno spazio di misura, resta da verificare che:

(i) $\mathbb{P}(\cdot | B)$ sia σ -additiva.

Sia $\{A_n\}_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{F}$ una famiglia numerabile. Allora

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n \mid B\right) &= \frac{\mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) \cap B\right)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq 1} (A_n \cap B)\right)}{\mathbb{P}(B)} = \sum_{n \geq 1} \frac{\mathbb{P}(A_n \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \\ &= \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(A_n | B). \end{aligned}$$

(ii) $\mathbb{P}(\cdot | B)$ è finita con massa 1:

$$\mathbb{P}(\Omega | B) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = 1.$$

□

N.B. Ci stiamo spostando sullo spazio di misura $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}(\cdot|B))$ rimanendo sullo stesso spazio misurabile $(\Omega, \mathcal{F})$ e non come nell'esempio introduttivo in cui avevamo creato un nuovo spazio di misura da zero $(\Omega', \mathcal{F}', \mathbb{P}')$.

Dalla definizione segue che $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A|B)$. Più in generale vale la seguente.

Proposizione 1.1.3 (Formula moltiplicativa o formula delle probabilità composte). Siano $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ tali che

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0.$$

Allora

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2 | A_1) \mathbb{P}(A_3 | A_1 \cap A_2) \dots \mathbb{P}(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

Dimostrazione. Per definizione di probabilità condizionata, se $\mathbb{P}(B) > 0$ vale

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)},$$

da cui segue

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B) \mathbb{P}(A | B).$$

Applicando ripetutamente questa identità, otteniamo

$$\mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2 | A_1) \mathbb{P}(A_3 | A_1 \cap A_2) \dots \mathbb{P}(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

$$= \mathbb{P}(A_1) \cdot \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2)}{\mathbb{P}(A_1)} \cdot \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3)}{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2)} \cdots \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_n)}{\mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1})}.$$

Semplificando i fattori comuni, rimane

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_n).$$

Quindi

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2 | A_1) \mathbb{P}(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdots \mathbb{P}(A_n | A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}).$$

□

Esempio 1.1.4. Da un'urna che contiene 15 palline, di cui 5 bianche e 10 nere, facciamo delle estrazioni senza reinserimento.

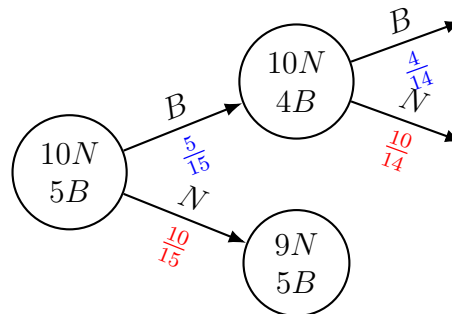
Siano

B_i = “estraggo una pallina bianca alla i -esima estrazione”

e

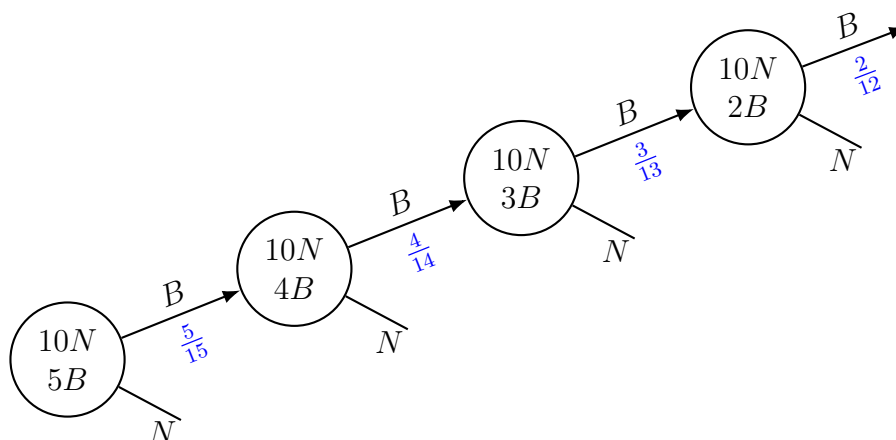
N_i = “estraggo una pallina nera alla i -esima estrazione” = B_i^c .

a) Estraiamo 2 palline. Calcoliamo $\mathbb{P}(B_1 \cap B_2)$.



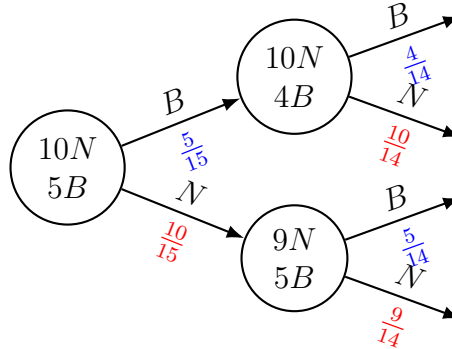
$$\mathbb{P}(B_1 \cap B_2) = \mathbb{P}(B_1) \mathbb{P}(B_2 | B_1) = \frac{5}{15} \cdot \frac{4}{14} = \frac{2}{21}.$$

b) Estraiamo 4 palline. Calcoliamo $\mathbb{P}(B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4)$.



$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4) &= \mathbb{P}(B_1) \mathbb{P}(B_2 \mid B_1) \mathbb{P}(B_3 \mid B_1 \cap B_2) \mathbb{P}(B_4 \mid B_1 \cap B_2 \cap B_3) \\ &= \frac{5}{15} \cdot \frac{4}{14} \cdot \frac{3}{13} \cdot \frac{2}{12} = \frac{1}{273}.\end{aligned}$$

c) Estraiamo 2 palline. Calcoliamo $\mathbb{P}(B_2)$.



Poiché

$$B_2 = (B_2 \cap B_1) \cup (B_2 \cap N_1),$$

con unione disgiunta, si ha

$$\mathbb{P}(B_2) = \mathbb{P}(B_2 \cap B_1) + \mathbb{P}(B_2 \cap N_1).$$

Quindi

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B_2) &= \mathbb{P}(B_1) \mathbb{P}(B_2 \mid B_1) + \mathbb{P}(N_1) \mathbb{P}(B_2 \mid N_1) \\ &= \frac{5}{15} \cdot \frac{4}{14} + \frac{10}{15} \cdot \frac{5}{14} = \frac{1}{3} = \mathbb{P}(B_1).\end{aligned}$$

Possiamo generalizzare.

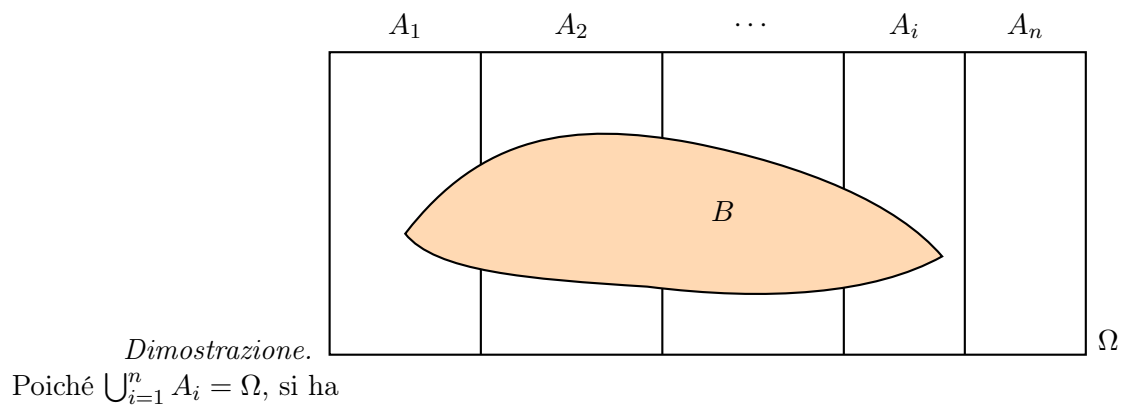
Proposizione 1.1.5 (Formula della probabilità totale). Siano $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ una partizione dell'evento certo, cioè

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad \text{se } i \neq j, \quad \bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega.$$

Sia inoltre $B \in \mathcal{F}$. Allora

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(B \mid A_i),$$

purché $\mathbb{P}(A_i) > 0$ per ogni $i = 1, \dots, n$.



$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \cap \Omega) = \mathbb{P}\left(B \cap \bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i)\right).$$

Inoltre, siccome gli insiemi $A_1, \dots, A_n$ sono a due a due disgiunti, anche gli insiemi

$$B \cap A_1, \dots, B \cap A_n$$

sono a due a due disgiunti. Per la σ -additività della probabilità,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i)\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B \cap A_i).$$

Quindi

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B \cap A_i).$$

Se inoltre $\mathbb{P}(A_i) > 0$ per ogni $i = 1, \dots, n$, allora per definizione di probabilità condizionata

$$\mathbb{P}(B \cap A_i) = \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(B \mid A_i),$$

e dunque

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(B \mid A_i).$$

□

N.B. Se $A \in \mathcal{F}$, allora $\{A, A^c\}$ è una partizione dell'evento certo.

Quindi, per ogni $B \in \mathcal{F}$,

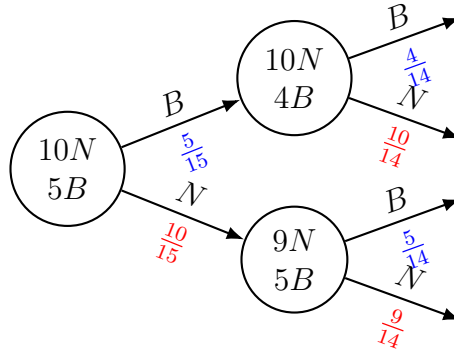
$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \cap A) + \mathbb{P}(B \cap A^c) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B \mid A) + \mathbb{P}(A^c) \mathbb{P}(B \mid A^c),$$

se $0 < \mathbb{P}(A) < 1$.

Infatti, in tal caso, anche $\mathbb{P}(A^c) > 0$.

Esempio 1.1.6. Riprendiamo l'esempio precedente.

Supponiamo che la 2° pallina sia bianca. Con quale probabilità lo è anche la 1°?



Vogliamo calcolare

$$\mathbb{P}(B_1 \mid B_2).$$

Per definizione di probabilità condizionata,

$$\mathbb{P}(B_1 \mid B_2) = \frac{\mathbb{P}(B_1 \cap B_2)}{\mathbb{P}(B_2)}.$$

Inoltre,

$$\mathbb{P}(B_1 \cap B_2) = \mathbb{P}(B_1) \mathbb{P}(B_2 \mid B_1) = \frac{5}{15} \cdot \frac{4}{14},$$

mentre dal punto precedente sappiamo che

$$\mathbb{P}(B_2) = \frac{1}{3}.$$

Quindi

$$\mathbb{P}(B_1 \mid B_2) = \frac{\mathbb{P}(B_1 \cap B_2)}{\mathbb{P}(B_2)} = \frac{\mathbb{P}(B_2 \mid B_1) \mathbb{P}(B_1)}{\mathbb{P}(B_2)} = \frac{\frac{4}{14} \cdot \frac{5}{15}}{1/3} = \frac{2}{7}.$$

Più in generale vale la seguente.

Proposizione 1.1.7 (Formula di Bayes o inversione del condizionamento). Siano $A, B \in \mathcal{F}$ tali che $\mathbb{P}(A) > 0$ e $\mathbb{P}(B) > 0$. Allora

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B \mid A) \mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Nelle stesse ipotesi della formula della probabilità totale, se

$$A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$$

è una partizione dell'evento certo e se $\mathbb{P}(A_i) > 0$ per ogni $i = 1, \dots, n$, allora, per ogni $i = 1, \dots, n$ tale che $\mathbb{P}(B) > 0$, vale

$$\mathbb{P}(A_i \mid B) = \frac{\mathbb{P}(B \mid A_i) \mathbb{P}(A_i)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B \mid A_i) \mathbb{P}(A_i)}{\sum_{k=1}^n \mathbb{P}(B \mid A_k) \mathbb{P}(A_k)}.$$

1.2 Indipendenza

Definizione 1.2.1. Siano $A, B \in \mathcal{F}$. Diciamo che A e B sono (statisticamente, stocasticamente) indipendenti se vale una delle seguenti condizioni:

1. $\mathbb{P}(B | A) = \mathbb{P}(B)$ se $\mathbb{P}(A) > 0$;
2. $\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A)$ se $\mathbb{P}(B) > 0$;
3. $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B)$.

Si denota con $A \perp\!\!\!\perp B$.

N.B.

1. Se $\mathbb{P}(A), \mathbb{P}(B) > 0$ allora le 3 condizioni sono equivalenti, infatti:

$$1) \Rightarrow 3) : \quad \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B | A) \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) \mathbb{P}(A)$$

$$3) \Rightarrow 1) : \quad \mathbb{P}(B | A) = \frac{\mathbb{P}(B \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(B) \mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(A)} = \mathbb{P}(B)$$

quindi $1) \Leftrightarrow 3)$ e analogamente $2) \Leftrightarrow 3)$.

2. Se $\mathbb{P}(A) = 0$ (oppure $\mathbb{P}(B) = 0$) $\Rightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = 0$ per monotonia

$$\Rightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = 0 = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B) \Rightarrow A \perp\!\!\!\perp B \text{ per la 3).}$$

Un evento trascurabile è indipendente da tutti gli eventi.

3. $A \perp\!\!\!\perp B \Rightarrow A \perp\!\!\!\perp B^c, A^c \perp\!\!\!\perp B, A^c \perp\!\!\!\perp B^c$.

Se $\mathbb{P}(A) > 0$ (se no è banale)

$$\mathbb{P}(B^c | A) = 1 - \mathbb{P}(B | A) = 1 - \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B^c) \Rightarrow B^c \perp\!\!\!\perp A$$

(gli altri sono analoghi).

4. Dire che A, B sono indipendenti e dire che A, B sono incompatibili non è assolutamente equivalente.

L'indipendenza è un concetto direttamente dipendente dalla misura di probabilità. Ad esempio due eventi potrebbero essere indipendenti rispetto a $\mathbb{P}$ e dipendenti rispetto a $\mathbb{P}'$. L'incompatibilità d'altro canto è un concetto insiemistico e quindi non dipende dalla misura di probabilità.

$$A, B \text{ indipendenti} \Leftrightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B).$$

$$A, B \text{ incompatibili} \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset \Rightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = 0.$$

Esempio 1.2.2. Lanciamo due volte una moneta equilibrata.

$$\Omega = \{(C, T), (C, C), (T, C), (T, T)\}, \quad \mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega), \quad \mathbb{P} \text{ uniforme}$$

Consideriamo gli eventi:

$$A = \text{"esce testa al 1° lancio"} \iff A = \{(T, C), (T, T)\}$$

$$B = \text{"esce croce al 2° lancio"} \iff B = \{(T, C), (C, C)\}$$

$C = \text{“esce almeno una volta testa”} \iff C = \{(T, C), (C, T), (T, T)\}$

$D = \text{“esce due volte testa”} \iff D = \{(T, T)\}$

$$A \cap B = \{(T, C)\} \Rightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \Rightarrow A \perp\!\!\!\perp B$$

$$C \cap D = \{(T, T)\} \Rightarrow \mathbb{P}(C \cap D) = \frac{1}{4} \neq \mathbb{P}(C)\mathbb{P}(D) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{16} \Rightarrow C \not\perp\!\!\!\perp D$$

Definizione 1.2.3. Sia $(A_i)_{i \in I}$ una famiglia di eventi, ovvero $\forall i \in I, A_i \in \mathcal{F}$.

Diciamo che gli eventi sono indipendenti se $\forall J \subseteq I, J$ finito, si ha

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \prod_{i \in J} \mathbb{P}(A_i).$$

Definizione 1.2.4. Sia $(\mathcal{F}_i)_{i \in I}$ una famiglia di sotto σ -algebre di $\mathcal{F}$, ovvero tale che ogni $\mathcal{F}_i$ è una σ -algebra e $\mathcal{F}_i \subseteq \mathcal{F} \quad \forall i \in I$.

Diciamo che le σ -algebre sono indipendenti se

$$\forall J \subseteq I, J \text{ finito e } \forall A^i \in \mathcal{F}_i, i \in J$$

si ha

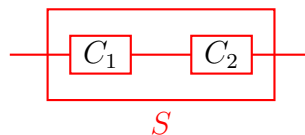
$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in J} A^i\right) = \prod_{i \in J} \mathbb{P}(A^i).$$

1.3 Affidabilità di sistemi

Consideriamo un sistema costituito da n componenti. Siano $S = \text{“il sistema funziona”}$ e $C_i = \text{“il componente } i\text{-esimo funziona”}$ $i = 1, \dots, n$. $\mathbb{P}(S)$ si dice **affidabilità** del sistema.

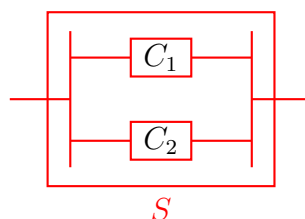
Se $n = 2$ abbiamo 2 situazioni:

1. componenti in serie:



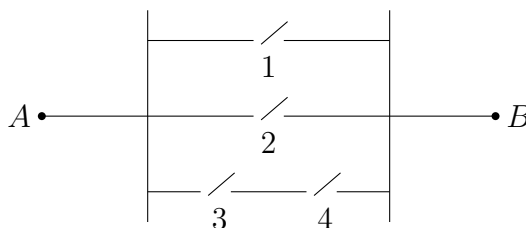
$$\mathbb{P}(S) = \mathbb{P}(C_1 \cap C_2) = \mathbb{P}(C_1)\mathbb{P}(C_2) \quad \text{se } C_1 \perp\!\!\!\perp C_2$$

2. componenti in parallelo:



$$\mathbb{P}(S) = \mathbb{P}(C_1 \cup C_2) = \mathbb{P}(C_1) + \mathbb{P}(C_2) - \mathbb{P}(C_1 \cap C_2) = \mathbb{P}(C_1) + \mathbb{P}(C_2) - \mathbb{P}(C_1)\mathbb{P}(C_2) \quad \text{se } C_1 \perp\!\!\!\perp C_2$$

Esempio 1.3.1. Un circuito è costituito da tre rami collegati in parallelo. Nei primi due rami è presente un solo interruttore, mentre nel terzo ramo sono presenti due interruttori collegati in serie. I quattro interruttori hanno rispettivamente probabilità p_1, p_2, p_3, p_4 di essere chiusi e sono indipendenti tra loro. Calcolare la probabilità che ci sia continuità di corrente nel circuito (affidabilità del sistema). Particolarizzare il risultato nel caso $p_1 = p_2 = p_3 = p_4 = p$ e scegliere poi $p = \frac{1}{2}$.



Sia

$$C_i = \text{"l'interruttore } i \text{ è chiuso"}, \quad \mathbb{P}(C_i) = p_i, \quad i = 1, 2, 3, 4,$$

e sia

$$S = \text{"passa corrente nel circuito"}.$$

Gli eventi C_1, C_2, C_3, C_4 sono indipendenti.

Osserviamo che il sistema funziona se è chiuso il primo interruttore, oppure il secondo, oppure entrambi il terzo e il quarto. Quindi

$$S = C_1 \cup C_2 \cup (C_3 \cap C_4).$$

Possiamo procedere in due modi.

1) Formula di inclusione-esclusione.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S) &= \mathbb{P}(C_1 \cup C_2 \cup (C_3 \cap C_4)) \\ &= \mathbb{P}(C_1) + \mathbb{P}(C_2) + \mathbb{P}(C_3 \cap C_4) - \mathbb{P}(C_1 \cap C_2) - \mathbb{P}(C_1 \cap (C_3 \cap C_4)) - \mathbb{P}(C_2 \cap (C_3 \cap C_4)) + \mathbb{P}(C_1 \cap C_2 \cap C_3 \cap C_4). \end{aligned}$$

Per l'indipendenza,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(C_3 \cap C_4) &= \mathbb{P}(C_3)\mathbb{P}(C_4) = p_3p_4, \\ \mathbb{P}(C_1 \cap C_2) &= p_1p_2, \quad \mathbb{P}(C_1 \cap C_3 \cap C_4) = p_1p_3p_4, \quad \mathbb{P}(C_2 \cap C_3 \cap C_4) = p_2p_3p_4, \\ \mathbb{P}(C_1 \cap C_2 \cap C_3 \cap C_4) &= p_1p_2p_3p_4. \end{aligned}$$

Dunque

$$\mathbb{P}(S) = p_1 + p_2 + p_3p_4 - p_1p_2 - p_1p_3p_4 - p_2p_3p_4 + p_1p_2p_3p_4.$$

2) Passando al complementare.

$$\mathbb{P}(S) = 1 - \mathbb{P}(S^c).$$

Affinché il circuito non funzioni, devono fallire tutti e tre i rami:

$$S^c = C_1^c \cap C_2^c \cap (C_3 \cap C_4)^c.$$

Quindi

$$\mathbb{P}(S) = 1 - \mathbb{P}(C_1^c \cap C_2^c \cap (C_3 \cap C_4)^c).$$

Per l'indipendenza,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S) &= 1 - \mathbb{P}(C_1^c) \mathbb{P}(C_2^c) \mathbb{P}((C_3 \cap C_4)^c) \\ &= 1 - (1 - \mathbb{P}(C_1))(1 - \mathbb{P}(C_2))(1 - \mathbb{P}(C_3 \cap C_4)) \\ &= 1 - (1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_3 p_4). \end{aligned}$$

Questa espressione è equivalente alla precedente.

Nel caso particolare $p_1 = p_2 = p_3 = p_4 = p$, otteniamo

$$\mathbb{P}(S) = 1 - (1 - p)^2(1 - p^2).$$

Per $p = \frac{1}{2}$,

$$\mathbb{P}(S) = 1 - \left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{4}\right) = 1 - \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = 1 - \frac{3}{16} = \frac{13}{16}.$$

1.4 Indipendenza condizionata

Definizione 1.4.1. Siano $A, B, C \in \mathcal{F}$, con $\mathbb{P}(C) > 0$.

Diciamo che A e B sono indipendenti condizionatamente al verificarsi dell'evento C , e indichiamo

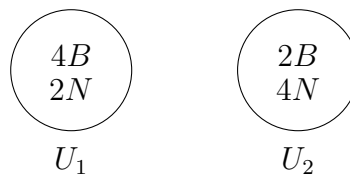
$$A \perp\!\!\!\perp_C B$$

se

$$\mathbb{P}(A \cap B \mid C) = \mathbb{P}(A \mid C) \mathbb{P}(B \mid C).$$

ovvero se A e B sono indipendenti rispetto alla probabilità $\mathbb{P}(\cdot \mid C)$.

Esempio 1.4.2. Consideriamo 2 urne:



Scegliamo un'urna a caso e facciamo estrazioni con reinserimento.
Siano

$$B_i = \text{"la } i\text{-esima pallina estratta è bianca"}, \quad U_i = \text{"ho scelto l'urna } i\text{"}.$$

Vogliamo calcolare

$$\mathbb{P}(B_i), \quad \mathbb{P}(B_1 \cap B_2).$$

Poiché $\{U_1, U_2\}$ è una partizione di Ω , si ha

$$\mathbb{P}(B_i) = \mathbb{P}(B_i \mid U_1)\mathbb{P}(U_1) + \mathbb{P}(B_i \mid U_2)\mathbb{P}(U_2)$$

e quindi

$$\mathbb{P}(B_i) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Inoltre

$$\mathbb{P}(B_1 \cap B_2) = \mathbb{P}(B_1 \cap B_2 \mid U_1)\mathbb{P}(U_1) + \mathbb{P}(B_1 \cap B_2 \mid U_2)\mathbb{P}(U_2).$$

Poiché

$$B_1 \perp\!\!\!\perp_{U_1} B_2 \quad \text{e} \quad B_1 \perp\!\!\!\perp_{U_2} B_2,$$

si ottiene

$$\mathbb{P}(B_1 \cap B_2) = \mathbb{P}(B_1 \mid U_1)\mathbb{P}(B_2 \mid U_1)\mathbb{P}(U_1) + \mathbb{P}(B_1 \mid U_2)\mathbb{P}(B_2 \mid U_2)\mathbb{P}(U_2),$$

cioè

$$\mathbb{P}(B_1 \cap B_2) = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{18}.$$

N.B. Osserviamo che

$$\mathbb{P}(B_1 \cap B_2) = \frac{5}{18} \quad \text{mentre} \quad \mathbb{P}(B_1)\mathbb{P}(B_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Quindi B_1 e B_2 non sono indipendenti.

Questo non contraddice il fatto che le estrazioni avvengano con reinserimento. Infatti il reinserimento rende indipendenti le estrazioni *una volta fissata l'urna*, cioè condizionatamente a U_1 oppure a U_2 . Tuttavia, se non si condiziona rispetto all'urna scelta, i due eventi B_1 e B_2 restano legati da una dipendenza indiretta: l'esito della prima estrazione fornisce informazione su quale urna sia stata scelta, e quindi modifica la probabilità di ottenere bianco alla seconda estrazione.

In altre parole, se alla prima estrazione esce bianco, diventa più plausibile che l'urna scelta sia U_1 , che contiene una proporzione maggiore di palline bianche; di conseguenza, aumenta anche la probabilità che la seconda pallina sia bianca. Per questo motivo B_1 e B_2 non sono indipendenti.

1.5 Lemma di Borel-Cantelli

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Siano $(A_n)_{n \geq 1}$ tali che $A_n \in \mathcal{F} \quad \forall n \geq 1$.

$$A = \limsup_n A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k \geq n} A_k$$

$$\omega \in A \iff \omega \text{ appartiene ad un numero infinito di } A_n$$

$$A \text{ si verifica} \iff \text{si verifica un numero infinito di } A_n$$

Lemma 1.5.1 (di Borel-Cantelli, completo).

Se $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < +\infty$ allora

$$\mathbb{P}\left(\limsup_n A_n\right) = 0. \text{ (vero per qualsiasi misura)}$$

Se gli $(A_n)_{n \geq 1}$ sono indipendenti e se

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = +\infty$$

allora

$$\mathbb{P}\left(\limsup_n A_n\right) = 1.$$

N.B. Se ho $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ e gli $(A_n)_{n \geq 1}$ sono indipendenti, allora

$$\mathbb{P}\left(\limsup_n A_n\right) \in \{0, 1\}$$

(legge 0-1).

Quindi ho solo 2 situazioni:

- $\mathbb{P}(A) = 0$ (A è trascurabile): con probabilità 1 si verifica un numero finito di A_n ;
- $\mathbb{P}(A) = 1$ (A è “quasi certo”): con probabilità 1 si verifica un numero infinito di A_n .

Esempio 1.5.2. Lanciamo una moneta infinite volte.

$A_n = \text{“esce testa all’}n\text{-esimo lancio”}$

Sia

$$p = \mathbb{P}(A_n) \quad \forall n \geq 1.$$

- Gli A_n sono indipendenti;
- $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} p = +\infty$.

Quindi

$$\mathbb{P}\left(\limsup_n A_n\right) = 1 \quad (\text{per Borel-Cantelli}).$$

Con probabilità 1 esce un numero infinito di teste.

Lezione 2

Variabili aleatorie reali

Definizione 2.0.1 (Variabile aleatoria). Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e sia $(E, \mathcal{E})$ uno spazio misurabile.

Sia

$$X : \Omega \rightarrow E$$

una funzione misurabile, cioè tale che

$$\forall A \in \mathcal{E} \quad X^{-1}(A) \in \mathcal{F}.$$

Allora X si dice *variabile aleatoria* o *variabile casuale*.

Parliamo di variabile aleatoria reale se

$$(E, \mathcal{E}) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})).$$

Esempio 2.0.2. Alcuni esempi di variabili aleatorie sono:

- lancio due dadi: X è la somma dei risultati;
- lancio ripetutamente una moneta: X è il lancio in cui ottengo testa per la prima volta;
- accendo una lampadina: X è l'istante in cui si brucia.

Definizione 2.0.3 (Legge di una variabile aleatoria reale). Sia X una variabile aleatoria reale, cioè

$$X : (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})).$$

La misura immagine di $\mathbb{P}$ mediante X , indicata con $\mathbb{P}_X$, si dice *legge* o *distribuzione* della variabile aleatoria X .

Osserviamo che, per ogni $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X^{-1}(B)) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}) = \mathbb{P}(X \in B),$$

dove

$$X^{-1}(B) = (X \in B) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}.$$

N.B. La legge di X permette di conoscere la variabile aleatoria X da un punto di vista probabilistico.

In particolare, la funzione

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

sposta l'attenzione dallo spazio di probabilità

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$$

allo spazio di probabilità

$$(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P}_X).$$

Definizione 2.0.4 (Variabili aleatorie identicamente distribuite). Siano X e Y due variabili aleatorie. Se

$$\mathbb{P}_X = \mathbb{P}_Y,$$

diciamo che X e Y sono *identicamente distribuite* e denotiamo

$$X \sim Y.$$

N.B. Per verificare che

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

è una variabile aleatoria, basta provare che

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad X^{-1}((-\infty, x]) \in \mathcal{F},$$

poiché gli intervalli $(-\infty, x]$ sono generatori di $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Basta quindi controllare $\forall x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} X^{-1}((-\infty, x]) &= \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in (-\infty, x]\} \\ &= \{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\} \\ &= (X \leq x). \end{aligned}$$

Definizione 2.0.5 (Funzione di ripartizione). Sia X una variabile aleatoria reale. Si dice *funzione di ripartizione*, o *distribuzione cumulata*, di X la funzione

$$F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$$

tale che, per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(X^{-1}((-\infty, x])) = \mathbb{P}_X((-\infty, x]).$$

Conoscere $F_X(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ permette di conoscere la legge della variabile aleatoria, cioè

$$\mathbb{P}_X(B) \quad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Proposizione 2.0.6 (Proprietà della funzione di ripartizione). La funzione di ripartizione F_X soddisfa le seguenti proprietà:

1. F_X è una funzione non decrescente;

2. F_X è una funzione continua da destra;

3. valgono i limiti

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1.$$

Dimostrazione. Dimostriamo le tre proprietà di F_X .

1. Siano $x, y \in \mathbb{R}$ tali che $x \leq y$. Allora

$$(-\infty, x] \subseteq (-\infty, y].$$

Per monotonia della misura $\mathbb{P}_X$ si ha

$$\mathbb{P}_X((-\infty, x]) \leq \mathbb{P}_X((-\infty, y]).$$

Quindi

$$F_X(x) \leq F_X(y),$$

cioè F_X è non decrescente.

2. Sia $(x_n)_{n \geq 1}$ una successione tale che

$$x_n \downarrow x_0.$$

Allora la successione di insiemi

$$(-\infty, x_n]$$

è decrescente rispetto all'inclusione e vale

$$\bigcap_{n=1}^{+\infty} (-\infty, x_n] = (-\infty, x_0].$$

Per continuità dall'alto della misura $\mathbb{P}_X$,

$$\mathbb{P}_X((-\infty, x_n]) \longrightarrow \mathbb{P}_X((-\infty, x_0]).$$

Quindi

$$F_X(x_n) \longrightarrow F_X(x_0),$$

cioè

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} F_X(x) = F_X(x_0).$$

Dunque F_X è continua da destra.

3. Proviamo i due limiti.

Per il limite a $-\infty$, sia $(x_n)_{n \geq 1}$ una successione tale che

$$x_n \downarrow -\infty.$$

Allora

$$(-\infty, x_n] \downarrow \emptyset.$$

Per continuità dall'alto della misura $\mathbb{P}_X$,

$$\mathbb{P}_X((-\infty, x_n]) \longrightarrow \mathbb{P}_X(\emptyset) = 0.$$

Quindi

$$F_X(x_n) \longrightarrow 0,$$

cioè

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0.$$

Per il limite a $+\infty$, sia $(x_n)_{n \geq 1}$ una successione tale che

$$x_n \uparrow +\infty.$$

Allora

$$(-\infty, x_n] \uparrow \mathbb{R}.$$

Per continuità dal basso della misura $\mathbb{P}_X$,

$$\mathbb{P}_X((-\infty, x_n]) \longrightarrow \mathbb{P}_X(\mathbb{R}) = 1.$$

Quindi

$$F_X(x_n) \longrightarrow 1,$$

cioè

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1.$$

□

Teorema 2.0.7. Sia

$$F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

una funzione tale che siano verificate le proprietà:

1. F è non decrescente;
2. F è continua da destra;
- 3.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1.$$

Allora esiste una misura di probabilità μ su

$$(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$$

tale che

$$F(x) = \mu((-\infty, x]) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

N.B. Consideriamo la funzione identità

$$X : (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})), \quad X(x) = x.$$

Allora X è una variabile aleatoria e, per ogni $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\mu_X(B) = \mu(X^{-1}(B)) = \mu(B),$$

poiché X è l'identità.

Quindi

$$\mu_X = \mu.$$

Pertanto, se F soddisfa le proprietà precedenti, allora esiste una variabile aleatoria X tale che

$$F = F_X.$$

Infatti, per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$F(x) = \mu((-\infty, x]) = \mu_X((-\infty, x]) = F_X(x).$$

N.B. In generale F_X non è continua da sinistra. Infatti può accadere che

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} F_X(x) \neq F_X(x_0).$$

Sia $(x_n)_{n \geq 1}$ una successione tale che

$$x_n \uparrow x_0.$$

Allora

$$(-\infty, x_n] \uparrow (-\infty, x_0)$$

e quindi

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty} (-\infty, x_n] = (-\infty, x_0).$$

Per continuità dal basso della misura $\mathbb{P}_X$ si ha

$$\mathbb{P}_X((-\infty, x_n]) \longrightarrow \mathbb{P}_X((-\infty, x_0)).$$

Dunque

$$\begin{aligned} F_X(x_0^-) &= \lim_{x \rightarrow x_0^-} F_X(x) \\ &= \mathbb{P}_X((-\infty, x_0)) \\ &= \mathbb{P}(X^{-1}((-\infty, x_0))) \\ &= \mathbb{P}(X < x_0). \end{aligned}$$

Invece

$$F_X(x_0) = \mathbb{P}(X \leq x_0).$$

Quindi

$$\begin{aligned} F_X(x_0) - F_X(x_0^-) &= \mathbb{P}_X((-\infty, x_0]) - \mathbb{P}_X((-\infty, x_0)) \\ &= \mathbb{P}_X(\{x_0\}) \\ &= \mathbb{P}(X = x_0). \end{aligned}$$

La funzione di ripartizione F_X è discontinua nei punti a cui la legge $\mathbb{P}_X$ dà un peso positivo, e tale valore corrisponde all'ampiezza del salto di F_X .

N.B. I punti di discontinuità di F_X sono al più numerabili. Quindi sono trascurabili rispetto alla misura di Lebesgue m e F_X è continua m -quasi ovunque.

Infatti, sia A l'insieme dei punti di discontinuità di F_X . Allora

$$A = \{x \in \mathbb{R} : F_X(x) - F_X(x^-) > 0\} = \{x \in \mathbb{R} : \mathbb{P}_X(\{x\}) > 0\}.$$

Possiamo scrivere

$$A = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \left\{ x \in \mathbb{R} : \mathbb{P}_X(\{x\}) \geq \frac{1}{n} \right\}.$$

Poiché

$$\mathbb{P}_X(\{x\}) = F_X(x) - F_X(x^-),$$

si ha anche

$$A = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \left\{ x \in \mathbb{R} : F_X(x) - F_X(x^-) \geq \frac{1}{n} \right\}.$$

Per ogni $n \geq 1$, l'insieme

$$A_n = \left\{ x \in \mathbb{R} : \mathbb{P}_X(\{x\}) \geq \frac{1}{n} \right\}$$

ha cardinalità finita. Infatti, se contenesse più di n punti distinti, allora la somma delle masse assegnate a tali punti sarebbe maggiore di 1, contro il fatto che $\mathbb{P}_X$ è una misura di probabilità.

Dunque ogni A_n è finito e

$$A = \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n$$

è unione numerabile di insiemi finiti. Quindi A ha cardinalità al più numerabile.

Poiché ogni insieme al più numerabile ha misura di Lebesgue nulla, si ha

$$m(A) = 0.$$

Pertanto F_X è continua m -quasi ovunque.

2.1 Variabili aleatorie discrete

Definizione 2.1.1 (Variabile aleatoria discreta). Diciamo che una variabile aleatoria X è discreta se l'insieme dei valori assunti da X , indicato con

$$X(\Omega) = \text{Im } X = \{x_i : i \in I\},$$

è un insieme discreto, cioè numerabile, con I numerabile.

La legge della variabile aleatoria X è una misura di probabilità discreta, concentrata su $X(\Omega)$, definita da

$$\mathbb{P}_X(\{x_i\}) = \mathbb{P}(X = x_i) = p_i, \quad 0 \leq p_i \leq 1.$$

La funzione

$$p_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$$

definita da

$$p_X(x) = \begin{cases} p_i & \text{se } x = x_i \in X(\Omega), \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

si dice *funzione di densità discreta* della variabile aleatoria X .

Quindi, per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x) = \mathbb{P}_X(\{x\}).$$

La funzione p_X determina completamente la legge $\mathbb{P}_X$. Infatti, per ogni $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\mathbb{P}_X(B) = \sum_{i \in I} p_i \delta_{x_i}(B) = \sum_{\substack{i \in I \\ x_i \in B}} p_i = \sum_{\substack{i \in I \\ x_i \in B}} p_X(x_i),$$

dove

$$\mathbb{P}_X = \sum_{i \in I} p_i \delta_{x_i}.$$

Osserviamo che

$$\mathbb{P}_X(\mathbb{R}) = 1 = \sum_{i \in I} \mathbb{P}_X(\{x_i\}) = \sum_{i \in I} p_i.$$

Quindi

$$0 \leq p_X(x_i) \leq 1 \quad \text{e} \quad \sum_{i \in I} p_X(x_i) = 1.$$

Riotteniamo quindi con altra notazione il classico

$$0 \leq p_i \leq 1, \quad \sum_{i \in I} p_i = 1$$

Possiamo calcolare la funzione di ripartizione F_X . Per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}_X((-\infty, x]) = \sum_{\substack{i \in I \\ x_i \leq x}} \mathbb{P}_X(\{x_i\}) = \sum_{\substack{i \in I \\ x_i \leq x}} p_X(x_i).$$

2.1.1 Modelli di variabili aleatorie discrete

Variabile aleatoria di Bernoulli

Consideriamo un esperimento aleatorio in cui si individuano solo due possibili risultati:

“successo”, che accade con probabilità $p \in [0, 1]$,

“insuccesso”, che accade con probabilità $q = 1 - p$.

Un esperimento di questo tipo si dice *esperimento di Bernoulli*.

Ad esempio, nel lancio di una moneta possiamo considerare come successo l'evento “esce testa”; nel lancio di un dado possiamo considerare come successo l'evento “esce il 6”; nel controllo di un oggetto prodotto industrialmente possiamo considerare come successo l'evento “l'oggetto è difettoso”.

In generale, possiamo individuare un evento di interesse $A \in \mathcal{F}$ e considerare come successo l'evento

“si verifica A ”.

Definizione 2.1.2 (Legge di Bernoulli). Sia

$$X = \mathbb{1}_A.$$

Per ogni $\omega \in \Omega$ si ha

$$X(\omega) = \mathbb{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in A, \\ 0 & \text{se } \omega \notin A. \end{cases}$$

Allora la variabile aleatoria X ha legge di Bernoulli di parametro

$$p = \mathbb{P}(A),$$

dove p rappresenta la probabilità di successo.

Indichiamo

$$X \sim \text{Bernoulli}(p)$$

oppure

$$X \sim b(p).$$

La variabile aleatoria X è discreta e

$$X(\Omega) = \{0, 1\}.$$

La funzione di densità discreta vale

$$p_X(1) = \mathbb{P}_X(\{1\}) = \mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(\mathbb{1}_A = 1) = \mathbb{P}(A) = p,$$

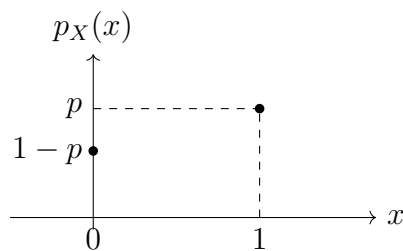
$$p_X(0) = \mathbb{P}_X(\{0\}) = \mathbb{P}(X = 0) = \mathbb{P}(\mathbb{1}_A = 0) = \mathbb{P}(A^c) = 1 - p,$$

e

$$p_X(x) = 0 \quad \forall x \neq 0, 1.$$

Quindi

$$p_X(x) = \begin{cases} 1 - p & \text{se } x = 0, \\ p & \text{se } x = 1, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$



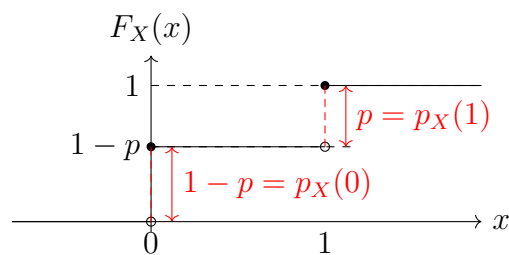
Funzione di densità discreta

Calcoliamo ora la funzione di ripartizione F_X . Per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}_X((-\infty, x]) = \sum_{\substack{i \in I \\ x_i \leq x}} p_X(x_i).$$

Nel caso della legge di Bernoulli si ottiene

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0, \\ 1 - p & \text{se } 0 \leq x < 1, \\ 1 & \text{se } x \geq 1. \end{cases}$$



Funzione di ripartizione

Variabile aleatoria binomiale

Consideriamo n ripetizioni indipendenti di uno stesso esperimento di Bernoulli, in cui la probabilità di successo è

$$p \in [0, 1].$$

Questo si dice *schema di Bernoulli*.

Sia X il numero di successi in n prove.

Sia

$$A_i = \text{“ho successo nella prova } i\text{-esima”}, \quad \mathbb{P}(A_i) = p.$$

Allora

$$X_i = \mathbb{1}_{A_i} \sim b(p).$$

Quindi

$$X = \sum_{i=1}^n X_i = \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{A_i}.$$

Definizione 2.1.3 (Legge binomiale). Diciamo che la variabile aleatoria X ha legge binomiale di parametri n e p se X rappresenta il numero di successi in n prove indipendenti di Bernoulli, ciascuna con probabilità di successo p .

Indichiamo

$$X \sim \text{Binomiale}(n, p)$$

oppure

$$X \sim B(n, p).$$

Osserviamo che

$$X \sim B(1, p)$$

è una Bernoulli, cioè

$$X \sim b(p).$$

Inoltre, poiché $A_1, \dots, A_n$ sono eventi indipendenti, le variabili aleatorie

$$X_1, \dots, X_n$$

sono indipendenti.

Esempio 2.1.4. Lanciamo 3 volte una moneta, non necessariamente equa. Consideriamo come successo l'evento

“esce testa”

con probabilità

$$p \in [0, 1].$$

Lo spazio campionario è

$$\Omega = \{(a_1, a_2, a_3) : a_i \in \{C, T\}\},$$

quindi

$$\text{card}(\Omega) = 2^3 = 8.$$

Prendiamo

$$\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega).$$

La probabilità non è necessariamente uniforme. Infatti, in generale,

$$\mathbb{P}(\{(T, T, T)\}) \neq \mathbb{P}(\{(C, C, C)\}),$$

quindi

$$\mathbb{P}(\{(a_1, a_2, a_3)\}) \neq \frac{1}{8}.$$

Consideriamo la variabile aleatoria X uguale al numero di teste nei 3 lanci. Vogliamo determinare la legge di X .

Si ha

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}.$$

Dobbiamo quindi calcolare

$$\mathbb{P}_X(\{k\}) \quad \forall k \in X(\Omega).$$

Consideriamo il caso $k = 2$. Allora

$$\begin{aligned} P_X(2) &= P(X = 2) \\ &= P(\{(C, T, T), (T, C, T), (T, T, C)\}) \\ &= P(\{(C, T, T)\}) + P(\{(T, C, T)\}) + P(\{(T, T, C)\}). \end{aligned}$$

Usiamo l'indipendenza delle prove. Siano

$$T_i = \text{"esce testa all' } i\text{-esimo lancio"}, \quad P(T_i) = p,$$

e

$$C_i = T_i^c = \text{"esce croce all' } i\text{-esimo lancio"}, \quad P(C_i) = 1 - p.$$

Quindi

$$\begin{aligned} P_X(2) &= P(C_1 \cap T_2 \cap T_3) + P(T_1 \cap C_2 \cap T_3) + P(T_1 \cap T_2 \cap C_3) \\ &= P(C_1)P(T_2)P(T_3) + P(T_1)P(C_2)P(T_3) + P(T_1)P(T_2)P(C_3) \\ &= (1 - p)p^2 + p(1 - p)p + p^2(1 - p) \\ &= 3p^2(1 - p). \end{aligned}$$

Notiamo che 3 sono i modi di ottenere 2 volte testa, p^2 è la probabilità di ottenere testa elevato a quante volte vogliamo ottenerlo e $(1 - p)^1 = 1 - p$ è la probabilità di ottenere croce elevato al numero di volte in cui lo voglio ottenere.

Se $p = \frac{1}{2}$, cioè se la moneta non è truccata, allora

$$P_X(2) = 3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{8}.$$

In generale consideriamo n prove di Bernoulli ripetute e indipendenti, con probabilità di successo $p \in [0, 1]$.

Il modello corrispondente è lo **schema di Bernoulli**:

$$\Omega = \{(a_1, \dots, a_n) : a_i \in \{0, 1\}\},$$

dove

$$0 = \text{insuccesso}, \quad 1 = \text{successo}.$$

Poniamo

$$\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega).$$

La probabilità $\mathbb{P}$ non è uniforme. Infatti, per ogni

$$\omega = (a_1, \dots, a_n) \in \Omega,$$

se ω contiene k valori uguali a 1 e $n - k$ valori uguali a 0, allora

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = p^k(1-p)^{n-k}.$$

Definiamo la variabile aleatoria

$$X = \text{numero di successi nelle } n \text{ prove.}$$

Allora

$$X \sim B(n, p),$$

e

$$X(\Omega) = \{0, \dots, n\}.$$

Per ogni $k \in X(\Omega)$, si ha

$$\begin{aligned} p_X(k) &= \mathbb{P}(X = k) \\ &= \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}. \end{aligned}$$

Il coefficiente

$$\binom{n}{k}$$

rappresenta il numero di modi in cui si possono avere esattamente k successi nelle n prove.

N.B. P_X è una funzione di densità discreta. Infatti:

$$P_X(k) \geq 0$$

per ogni $k \in \{0, \dots, n\}$, e inoltre

$$\sum_{k=0}^n P_X(k) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = [p + (1-p)]^n = 1,$$

per il binomio di Newton.

Esempio 2.1.5. Una prova d'esame consiste di 5 quiz a risposta multipla, in cui si deve barrare una delle 4 possibili alternative, una sola delle quali è giusta. Se si risponde a caso, calcolare:

- a) la probabilità che il numero di risposte giuste sia almeno 4;
- b) la probabilità che non tutte le risposte siano giuste.

Siamo in uno schema di Bernoulli in cui il successo è

“ho risposto correttamente”.

Sia

$$X = \text{numero di risposte corrette.}$$

Allora

$$X \sim B(n, p),$$

con

$$n = 5, \quad p = \frac{1}{4}.$$

a) Vogliamo calcolare

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \geq 4) &= \mathbb{P}(X = 4) + \mathbb{P}(X = 5) \\ &= P_X(4) + P_X(5) \\ &= \binom{n}{4} p^4 (1-p)^{n-4} + \binom{n}{5} p^5 (1-p)^{n-5} \\ &= \binom{5}{4} p^4 (1-p) + \binom{5}{5} p^5 (1-p)^0 \\ &= 5 \left(\frac{1}{4}\right)^4 \left(\frac{3}{4}\right) + \left(\frac{1}{4}\right)^5 \\ &= \left(\frac{1}{4}\right)^5 \cdot 16 \\ &= \frac{1}{4^3} = \frac{1}{64} = 0.0156.\end{aligned}$$

b) Vogliamo calcolare la probabilità che non tutte le risposte siano giuste:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X < 5) &= 1 - \mathbb{P}(X = 5) \\ &= 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^5 \\ &= 1 - \frac{1}{1024} \\ &= \frac{1023}{1024} \approx 0.999.\end{aligned}$$

Inoltre, la probabilità che siano tutte sbagliate è

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = 0) &= \binom{n}{0} p^0 (1-p)^n \\ &= (1-p)^5 \\ &= \left(\frac{3}{4}\right)^5 \\ &= \frac{243}{1024} \approx 0.237.\end{aligned}$$

Variabile aleatoria ipergeometrica

Facciamo n estrazioni senza reinserimento da un'urna che contiene N palline, di cui K bianche e $N - K$ nere, con

$$n \leq N.$$

Sia

X = numero di palline bianche estratte.

Diciamo che X ha legge ipergeometrica di parametri N, K, n e indichiamo

$$X \sim \text{Ipergeometrica}(N, K, n),$$

oppure

$$X \sim I(N, K, n).$$

Costruiamo il modello:

$$\Omega = \{\omega = \{a_1, \dots, a_n\} : a_i \in U\},$$

dove U è un'urna con N palline numerate.

Poniamo

$$\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega).$$

La probabilità è uniforme, cioè per ogni $\omega \in \Omega$:

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{\binom{N}{n}}.$$

Inoltre

$$X(\Omega) \subseteq \{0, \dots, n\}.$$

Per ogni $k \in \{0, \dots, n\}$, si ha

$$\begin{aligned} P_X(k) &= \mathbb{P}(X = k) \\ &= \frac{\text{card}(X = k)}{\text{card } \Omega} \\ &= \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}. \end{aligned}$$

Con la convenzione

$$\binom{i}{j} = 0 \quad \text{se } j > i.$$

Esempio 2.1.6. Estraiamo 8 palline da un'urna che ne contiene 10, di cui 4 bianche.

Sia

X = numero di palline bianche estratte.

Allora

$$X \sim I(10, 4, 8),$$

dove

$$N = 10, \quad K = 4, \quad n = 8.$$

Inoltre

$$X(\Omega) \subseteq \{0, \dots, 8\}.$$

Per esempio:

$$P_X(3) = \frac{\binom{4}{3} \binom{6}{5}}{\binom{10}{8}}.$$

Invece

$$\begin{aligned} P_X(5) &= \frac{\binom{4}{5} \binom{6}{3}}{\binom{10}{8}} \\ &= 0, \end{aligned}$$

perché non è possibile estrarre 5 palline bianche se nell'urna ce ne sono solo 4.

Analogamente

$$\begin{aligned} P_X(7) &= \frac{\binom{4}{7} \binom{6}{1}}{\binom{10}{8}} \\ &= 0. \end{aligned}$$

N.B.

1) Le singole estrazioni sono prove di Bernoulli, in cui

successo = “estraggo una pallina bianca”.

Se

B_i = “estraggo una pallina bianca alla i -esima estrazione”,

allora

$$\mathbb{P}(B_i) = \frac{K}{N} \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Quindi

$$X = \sum_{i=1}^n X_i,$$

con

$$X_i = \mathbb{1}_{B_i} \sim \text{Bernoulli} \left(\frac{K}{N} \right).$$

Però non c'è l'indipendenza delle prove. Infatti le variabili aleatorie X_i non sono indipendenti.

2) Se

$$n \ll N$$

ad esempio se

$$N \geq 10n,$$

allora posso supporre l'indipendenza delle prove e quindi posso approssimare la variabile aleatoria

$$X \sim I(N, K, n)$$

con

$$Y \sim B(n, p), \quad p = \frac{K}{N}.$$

Ovvero:

$$P_X(k) \simeq P_Y(k) \quad \forall k = 0, \dots, n.$$

Esempio 2.1.7. I passeggeri di un piccolo volo aereo sono 20. Di questi, 3 trasportano sostanze non consentite. Il controllo da parte del personale di vigilanza prevede di ispezionare 4 passeggeri. Qual è la probabilità che almeno uno degli ispezionati abbia con sé sostanze proibite?

Abbiamo

$$N = 20, \quad K = 3, \quad n = 4.$$

Sia

X = numero di passeggeri controllati con sostanze illecite.

Allora

$$X \sim I(20, 3, 4).$$

Vogliamo calcolare

$$\mathbb{P}(X \geq 1).$$

Invece di sommare

$$P_X(1) + P_X(2) + P_X(3),$$

conviene passare all'evento complementare:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \geq 1) &= 1 - \mathbb{P}(X = 0) \\ &= 1 - P_X(0) \\ &= 1 - \frac{\binom{3}{0} \binom{17}{4}}{\binom{20}{4}} \\ &\approx 0.5088.\end{aligned}$$

Quindi la probabilità richiesta è circa

$$\boxed{0.5088}$$

cioè circa il 51%.

Se invece avessimo

$$N = 200, \quad K = 30, \quad n = 4,$$

allora

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \geq 1) &= 1 - \mathbb{P}(X = 0) \\ &= 1 - \frac{\binom{30}{0} \binom{170}{4}}{\binom{200}{4}} \\ &\approx 0.4807.\end{aligned}$$

Se uso l'approssimazione binomiale, allora

$$Y \sim B\left(4, \frac{3}{20}\right),$$

e quindi

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y \geq 1) &= 1 - \mathbb{P}(Y = 0) \\ &= 1 - \binom{4}{0} p^0 (1-p)^4 \\ &= 1 - \left(1 - \frac{3}{20}\right)^4 \\ &= 1 - \left(\frac{17}{20}\right)^4 \\ &\approx 0.4780.\end{aligned}$$

Variabile aleatoria di Poisson

Sia

$$X_n \sim B(n, p).$$

Cosa succede quando n è grande e p è piccolo?

Supponiamo che

$$p = \frac{\lambda}{n},$$

con $\lambda > 0$ fissato.

Per ogni $k \in \mathbb{N}$, vogliamo calcolare

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P_{X_n}(k).$$

Poiché

$$X_n(\Omega) = \{0, \dots, n\},$$

si ha

$$P_{X_n}(k) = 0 \quad \text{se } k > n.$$

Noi consideriamo $n \rightarrow +\infty$, quindi possiamo pensare $k \leq n$.

Allora

$$\begin{aligned} P_{X_n}(k) &= \mathbb{P}(X_n = k) \\ &= \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \cdot \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n. \end{aligned}$$

Passando al limite per $n \rightarrow +\infty$, otteniamo:

$$\frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} \longrightarrow 1,$$

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \longrightarrow 1,$$

e

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \longrightarrow e^{-\lambda}.$$

Quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P_{X_n}(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

Definizione 2.1.8.

Una variabile aleatoria discreta Y , tale che

$$Y(\Omega) = \mathbb{N},$$

ha legge di Poisson di parametro $\lambda > 0$ se

$$P_Y(k) = \mathbb{P}(Y = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Scriviamo

$$Y \sim \text{Poisson}(\lambda),$$

oppure

$$Y \sim P(\lambda).$$

N.B. P_Y definisce una densità discreta. Infatti:

$$P_Y(k) \geq 0 \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

e

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{+\infty} P_Y(k) &= \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} e^{\lambda} \\ &= 1. \end{aligned}$$

N.B. Abbiamo provato che, se n è abbastanza grande e p è abbastanza piccolo, allora

$$X \sim B(n, p)$$

può essere approssimata da

$$Y \sim P(\lambda),$$

dove

$$\lambda = np.$$

In questo caso, per ogni $k \in \{0, \dots, n\}$,

$$P_X(k) \simeq P_Y(k).$$

Indicativamente, questa approssimazione è buona quando

$$n \geq 100 \quad \text{e} \quad p \leq 5\%.$$

N.B. La variabile aleatoria di Poisson ha varie proprietà ed è un modello utile per gli **eventi rari**, ad esempio:

- numero di telefonate a un centralino in un'ora;
- numero di automobili a un incrocio in un'ora;
- numero di difetti in un metro di tessuto.

Se

$$Y \sim P(\lambda),$$

allora Y rappresenta il numero effettivo di eventi che accadono, mentre λ rappresenta il numero medio di eventi.

Esempio 2.1.9. Ogni anno la Polizia metropolitana di Londra registra circa 160 omicidi, e questo dato rimane stabile da 5 anni. Ogni omicidio è indipendente dagli altri. Il numero di omicidi giornalieri è ben descritto da una legge di Poisson di parametro λ . Calcolare la probabilità di:

- a) un giorno tranquillo: un giorno senza omicidi;

- b) un *bloody Sunday*: 3 o più omicidi in un giorno;
- c) una settimana tranquilla: una settimana senza omicidi.

Sia

Y = numero di omicidi in un giorno.

Allora

$$Y \sim P(\lambda),$$

con

$$\lambda = \frac{160}{365} \approx 0.44.$$

- a) Vogliamo calcolare la probabilità di un giorno senza omicidi:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y = 0) &= P_Y(0) \\ &= e^{-\lambda} \frac{\lambda^0}{0!} \\ &= e^{-\lambda} \\ &= e^{-\frac{160}{365}} \\ &\approx 0.645.\end{aligned}$$

- b) Vogliamo calcolare la probabilità di avere almeno 3 omicidi in un giorno:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y \geq 3) &= 1 - \mathbb{P}(Y < 3) \\ &= 1 - [\mathbb{P}(Y = 0) + \mathbb{P}(Y = 1) + \mathbb{P}(Y = 2)] \\ &= 1 - \left[e^{-\lambda} \frac{\lambda^0}{0!} + e^{-\lambda} \frac{\lambda^1}{1!} + e^{-\lambda} \frac{\lambda^2}{2!} \right] \\ &= 1 - e^{-\lambda} \left(1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2} \right) \\ &\approx 0.01.\end{aligned}$$

- c) Vogliamo calcolare la probabilità di una settimana senza omicidi.

Primo metodo.

Sia

Z = numero di omicidi in una settimana.

Possiamo ipotizzare che

$$Z \sim P(\lambda'),$$

con

$$\lambda' = 7\lambda.$$

Quindi

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Z = 0) &= P_Z(0) \\ &= e^{-\lambda'} \frac{(\lambda')^0}{0!} \\ &= e^{-\lambda'} \\ &= e^{-7\lambda} \\ &= (e^{-\lambda})^7 \\ &\approx (0.645)^7 \\ &\approx 0.0466.\end{aligned}$$

Secondo metodo.

Consideriamo uno schema di Bernoulli in cui

successo = “in un giorno non ho omicidi”.

Ciò è possibile perché gli omicidi sono indipendenti.

Sia

X = numero di giorni in una settimana che sono senza omicidi.

Allora

$$X \sim B(n, p),$$

con

$$n = 7$$

e

$$p = \mathbb{P}(Y = 0) = e^{-\lambda} \approx 0.645.$$

Una settimana tranquilla corrisponde all'evento $X = 7$. Dunque

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = 7) &= \binom{n}{7} p^7 (1-p)^{n-7} \\ &= p^7 \\ &= (e^{-\lambda})^7 \\ &\approx 0.0466.\end{aligned}$$

Variabile aleatoria geometrica

Consideriamo delle prove di Bernoulli indipendenti con probabilità di successo

$$p \in (0, 1].$$

Indichiamo con T la variabile aleatoria che indica l'istante del primo successo.

Diciamo che la variabile aleatoria T ha legge geometrica di parametro p , e denotiamo

$$T \sim \text{Geometrica}(p),$$

oppure

$$T \sim G(p).$$

Se volessimo costruire il modello, cioè uno schema di Bernoulli infinito, avremmo

$$\Omega = \{\omega = (a_n)_{n \geq 1} : a_n \in \{0, 1\}\},$$

dove

$$0 = \text{insuccesso}, \quad 1 = \text{successo}.$$

Costruire $\mathcal{F}$ e $\mathbb{P}$ è complicato.

Noi siamo interessati alla legge della variabile aleatoria T . Per ogni $\omega \in \Omega$, poniamo

$$T(\omega) = \begin{cases} \inf\{i : X_i(\omega) = 1\}, & \text{se } \{i : X_i(\omega) = 1\} \neq \emptyset, \\ +\infty, & \text{se } \{i : X_i(\omega) = 1\} = \emptyset. \end{cases}$$

dove

$$A_i = \text{“ho successo alla } i\text{-esima prova”},$$

e

$$X_i = \mathbb{1}_{A_i}, \quad \forall i \in \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$

Quindi

$$X_i \sim B(p).$$

Allora

$$T(\Omega) = \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}.$$

Per ogni $k \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} P_T(k) &= \mathbb{P}(T = k) \\ &= p(1 - p)^{k-1}. \end{aligned}$$

Osserviamo che

$$P_T(k) \geq 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}^*,$$

e

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{+\infty} P_T(k) &= \sum_{k=1}^{+\infty} p(1 - p)^{k-1} \\ &= p \sum_{h=0}^{+\infty} (1 - p)^h \\ &= p \frac{1}{1 - (1 - p)} \\ &= 1. \end{aligned}$$

Quindi

$$\mathbb{P}(T = +\infty) = 1 - \mathbb{P}(T < +\infty) = 1 - \sum_{k=1}^{+\infty} P_T(k) = 0.$$

Per semplicità diciamo quindi che

$$T(\Omega) = \mathbb{N}^*.$$

Definizione 2.1.10.

Se X è una variabile aleatoria, chiamiamo funzione di sopravvivenza di X la funzione

$$S_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$$

tale che

$$S_X(x) = \mathbb{P}(X > x) = 1 - \mathbb{P}(X \leq x) = 1 - F_X(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Se

$$T \sim G(p),$$

allora S_T è costante a tratti e fa dei salti in corrispondenza dei punti di

$$T(\Omega) = \mathbb{N}^*.$$

Per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} S_T(n) &= \mathbb{P}(T > n) \\ &= \sum_{k=n+1}^{+\infty} P_T(k) \\ &= \sum_{k=n+1}^{+\infty} p(1-p)^{k-1} \\ &= p(1-p)^n \sum_{h=0}^{+\infty} (1-p)^h \\ &= p(1-p)^n \frac{1}{1-(1-p)} \\ &= (1-p)^n. \end{aligned}$$

Inoltre

$$F_T(n) = 1 - S_T(n) = 1 - (1-p)^n.$$

Proposizione 2.1.11 (Mancanza di memoria). Sia $T \sim \text{Geometrica}(p)$, con $p \in (0, 1)$. Allora, per ogni $n, m \geq 0$,

$$\mathbb{P}(T > n + m \mid T > n) = \mathbb{P}(T > m).$$

Dimostrazione. Poniamo

$$B = \{T > m + n\}, \quad A = \{T > n\}.$$

Allora

$$\mathbb{P}(T > m + n \mid T > n) = \mathbb{P}(B \mid A) = \frac{\mathbb{P}(B \cap A)}{\mathbb{P}(A)}.$$

Poiché $m, n \geq 0$, si ha

$$\{T > m + n\} \subseteq \{T > n\},$$

quindi

$$B \cap A = B.$$

Dunque

$$\mathbb{P}(T > m + n \mid T > n) = \frac{\mathbb{P}(T > m + n)}{\mathbb{P}(T > n)} = \frac{S_T(n + m)}{S_T(n)}.$$

Essendo $T \sim \text{Geometrica}(p)$,

$$S_T(k) = \mathbb{P}(T > k) = (1-p)^k.$$

Quindi

$$\mathbb{P}(T > m + n \mid T > n) = \frac{(1-p)^{n+m}}{(1-p)^n} = (1-p)^m = S_T(m) = \mathbb{P}(T > m).$$

□

N.B. Se $p = 1$, allora

$$\mathbb{P}(T = 1) = 1$$

e quindi

$$\mathbb{P}(T > m) = 0 \quad \forall m \in \mathbb{N}^*.$$

Esempio 2.1.12. Giochiamo al lotto sul numero 7, sulla ruota di Torino, fino a che questo non esce. Ogni settimana vengono estratti 5 numeri tra i 90 a disposizione.

Siamo in uno schema di Bernoulli infinito. La probabilità che il numero 7 esca in una singola estrazione è

$$p = \mathbb{P}(\text{esca il 7}) = \frac{\binom{89}{4}}{\binom{90}{5}} = \frac{5}{90}.$$

Sia

T = numero di settimane che devo aspettare perché esca il numero 7.

Allora

$$T \sim \text{Geometrica}(p).$$

a) Vogliamo calcolare la probabilità di aspettare almeno la terza settimana:

$$\mathbb{P}(T \geq 3) = 1 - \mathbb{P}(T < 3) = 1 - [\mathbb{P}(T = 1) + \mathbb{P}(T = 2)].$$

Poiché T è geometrica,

$$\mathbb{P}(T = 1) = p, \quad \mathbb{P}(T = 2) = p(1-p).$$

Quindi

$$\mathbb{P}(T \geq 3) = 1 - [p + p(1-p)] = 1 - [p + p - p^2] = 1 - 2p + p^2 = (1-p)^2.$$

Sostituendo $p = \frac{5}{90}$, otteniamo

$$\mathbb{P}(T \geq 3) = \left(1 - \frac{5}{90}\right)^2 = \left(\frac{85}{90}\right)^2 \simeq 0.892.$$

c) Abbiamo già giocato 20 volte e il 7 non è ancora uscito. Vogliamo calcolare la probabilità di dover aspettare almeno altre 3 settimane:

$$\mathbb{P}(T \geq 23 \mid T > 20) = \mathbb{P}(T > 22 \mid T > 20).$$

Per la mancanza di memoria della geometrica,

$$\mathbb{P}(T > 22 \mid T > 20) = \mathbb{P}(T > 2) = \mathbb{P}(T \geq 3).$$

Quindi

$$\mathbb{P}(T \geq 23 \mid T > 20) = \left(\frac{85}{90}\right)^2 \simeq 0.892.$$

Dunque non bisogna rifare tutti i calcoli: dopo 20 settimane senza successo, la probabilità di aspettare almeno altre 3 settimane è la stessa calcolata al punto **a**).

Variabili aleatorie di Pascal e binomiale negativa

Consideriamo uno schema di Bernoulli infinito con probabilità di successo

$$p \in (0, 1].$$

Sia T il numero di prove necessarie per avere l' r -esimo successo, con

$$r \in \mathbb{N}^*.$$

Definizione 2.1.13. Si dice che T ha legge di Pascal di parametri r e p . Scriveremo

$$T \sim \text{Pascal}(r, p) \quad \text{oppure} \quad T \sim \text{Pas}(r, p).$$

Si ha

$$T(\Omega) = \{r, r+1, \dots\} = \mathbb{N} \setminus \{0, \dots, r-1\}.$$

Per ogni $k \in T(\Omega)$,

$$p_T(k) = \mathbb{P}(T = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}.$$

Infatti $\binom{k-1}{r-1}$ rappresenta il numero di modi in cui, nelle prime $k-1$ prove, si hanno $r-1$ successi.

N.B.

$$T \sim \text{Geo}(p) \iff T \sim \text{Pas}(1, p).$$

Se considero il numero di insuccessi prima dell' r -esimo successo, ho una variabile aleatoria T' tale che

$$T' = T - r.$$

Allora

$$T'(\Omega) = \mathbb{N}.$$

Per ogni $k \in T'(\Omega)$,

$$p_{T'}(k) = \mathbb{P}(T' = k) = \mathbb{P}(T - r = k) = \mathbb{P}(T = r + k).$$

Quindi

$$p_{T'}(k) = \binom{r+k-1}{r-1} p^r (1-p)^k.$$

Definizione 2.1.14. T' si dice Binomiale Negativa con parametri r e p :

$$T' \sim \text{BN}(r, p).$$

2.2 Momenti di una variabile aleatoria

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ spazio di probabilità.

Sia

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

e $\mathbb{P}_X$ sia la legge di X .

Sia

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

misurabile. Allora

$$g \circ X = g(X)$$

è una variabile aleatoria.

Possiamo definire

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\Omega} g(X) d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}} g d\mathbb{P}_X = \int_{\mathbb{R}} g(x) d\mathbb{P}_X(x),$$

se ben definito.

Nel caso particolare in cui g sia la funzione identità, cioè $g(x) = x$, si ha

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\Omega} X d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}} x d\mathbb{P}_X(x).$$

$\mathbb{E}[X]$ si dice media, valore medio, attesa, valore atteso, speranza, ... della variabile aleatoria X .

$$X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \iff \int_{\Omega} |X| d\mathbb{P} < +\infty.$$

In tal caso diciamo che X ammette media finita.

N.B. Quella definita sopra è effettivamente una media integrale. Infatti, in generale, la media integrale di una funzione su uno spazio di misura sarebbe

$$\frac{1}{\mu(\Omega)} \int_{\Omega} f d\mu.$$

Nel caso probabilistico però

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1,$$

quindi

$$\frac{1}{\mathbb{P}(\Omega)} \int_{\Omega} X d\mathbb{P} = \int_{\Omega} X d\mathbb{P} = \mathbb{E}[X].$$

Caso discreto

Supponiamo che la variabile aleatoria X sia discreta. Allora $\mathbb{P}_X$ è una misura discreta concentrata su

$$X(\Omega) = \{x_i \in \mathbb{R} : i \in I\}$$

con I numerabile.

$$\mathbb{P}_X(\{x_i\}) = p_i = \mathbb{P}(X = x_i) = p_X(x_i) \quad \forall i \in I.$$

Sia

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

misurabile. Allora $g(X)$ è una variabile aleatoria discreta.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[g(X)] &= \int_{\Omega} g(X) d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}} g d\mathbb{P}_X = \int_{\mathbb{R}} g(x) d\mathbb{P}_X(x) \\ &= \sum_{i \in I} g(x_i) \mathbb{P}_X(\{x_i\}) = \sum_{i \in I} g(x_i) p_X(x_i).\end{aligned}$$

$$g(X) \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \iff g \in L^1(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P}_X) \iff \sum_{i \in I} |g(x_i)| p_X(x_i) < +\infty.$$

In particolare, se $g(x) = x$,

$$X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \quad (X \text{ ammette media finita}) \iff \sum_{i \in I} |x_i| p_X(x_i) < +\infty.$$

E in tal caso

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i \in I} x_i p_X(x_i).$$

$\mathbb{E}[X]$ è la media pesata dei valori assunti da X ,

dove i pesi sono dati dalla densità discreta.

$\mathbb{E}[X]$ rappresenta il baricentro dei valori assunti da X

ed è un indice di posizione: ci dice dove “si trova” la variabile aleatoria.

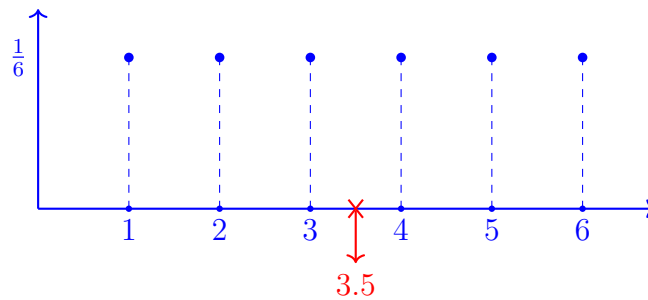
Esempio 2.2.1. • Lanciamo un dado non truccato. X = risultato del lancio.

$$X(\Omega) = \{1, \dots, 6\} \quad \mathbb{P}_X(\{i\}) = \mathbb{P}_X(i) = p_i = \frac{1}{6} \quad \forall i = 1, \dots, 6$$

Diciamo che X ha legge uniforme discreta su $\{1, \dots, 6\}$ e indichiamo

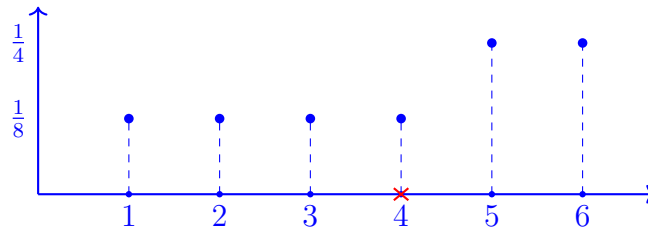
$$X \sim U(\{1, \dots, 6\})$$

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^6 i \mathbb{P}_X(i) = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 i = 3.5 \quad (\text{media aritmetica})$$



- Se il dado è truccato e

$$\mathbb{P}_X(i) = \begin{cases} \frac{1}{8} & i = 1, 2, 3, 4 \\ \frac{1}{4} & i = 5, 6 \end{cases}$$



$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{8} \cdot 1 + \frac{1}{8} \cdot 2 + \frac{1}{8} \cdot 3 + \frac{1}{8} \cdot 4 + \frac{1}{4} \cdot 5 + \frac{1}{4} \cdot 6 = 4$$

N.B.

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\Omega} X d\mathbb{P}$$

quindi eredita tutte le proprietà degli integrali di Lebesgue.

In particolare, se

$$X, Y \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}),$$

allora:

-

$$\mathbb{E}[aX + bY + c] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y] + c$$

per linearità.

- Se

$$X \leq Y \quad \text{q.o.},$$

allora

$$\mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[Y]$$

per monotonia.

- etc.

In probabilità, al posto di q.o. si può usare q.c., cioè quasi certamente, che è la notazione più probabilistica.

Diciamo che una variabile aleatoria X **ammette momento finito di ordine** p , con $p \geq 1$, se

$$X \in L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}),$$

ovvero se

$$\mathbb{E}[|X|^p] = \int_{\Omega} |X|^p d\mathbb{P} < +\infty,$$

dove

$$g(X) = |X|^p, \quad g(x) = |x|^p.$$

Chiamiamo **momento di ordine** p di X la quantità

$$\mathbb{E}[X^p] = \int_{\Omega} X^p d\mathbb{P},$$

dove

$$g(X) = X^p, \quad g(x) = x^p.$$

La media è il momento di ordine 1 di X .

Chiamiamo **momento centrato di ordine** p di X la quantità

$$\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^p] = \int_{\Omega} (X - \mathbb{E}[X])^p d\mathbb{P}.$$

Con notazione

$$\mathbb{E}[X] = \mu_X,$$

si ha

$$g(X) = (X - \mathbb{E}[X])^p, \quad g(x) = (x - \mathbb{E}[X])^p = (x - \mu_X)^p.$$

N.B.

$$L^{\infty}(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \subseteq L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \subseteq L^q(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \subseteq L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$$

se

$$1 \leq q \leq p < \infty.$$

N.B. Il **momento centrato di ordine** p è la distanza in norma L^p della variabile aleatoria dalla funzione costante μ_X .

Definizione 2.2.2. La varianza di una variabile aleatoria è il momento centrato di ordine 2 ed è finita

$$\iff X \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) :$$

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \int_{\Omega} (X - \mathbb{E}[X])^2 d\mathbb{P}.$$

Con notazione

$$\text{Var}(X) = \sigma_X^2.$$

$\text{Var}(X)$ misura la dispersione di X intorno alla sua media, cioè è un indice di dispersione. Definiamo inoltre la deviazione standard di X come

$$\sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2} = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

Proposizione 2.2.3. Valgono le seguenti proprietà:

- Regola di calcolo:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

-

$$\text{Var}(X) \geq 0$$

e

$$\text{Var}(X) = 0 \iff (X - \mu_X)^2 = 0 \quad \text{q.o.} \iff X = \mu_X \quad \text{q.o.}$$

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X).$$

Dimostrazione. Infatti

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \mathbb{E}[(X - \mu_X)^2] = \mathbb{E}[X^2 + \mu_X^2 - 2X\mu_X] \\ &= \mathbb{E}[X^2] + \mu_X^2 - 2\mu_X \mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X^2] + \mu_X^2 - 2\mu_X^2 = \mathbb{E}[X^2] - \mu_X^2. \end{aligned}$$

Poiché

$$\mu_X = \mathbb{E}[X],$$

segue

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

Inoltre

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mu_X)^2] \geq 0,$$

poiché $(X - \mu_X)^2 \geq 0$. Inoltre

$$\text{Var}(X) = 0 \iff (X - \mu_X)^2 = 0 \quad \text{q.o.} \iff X = \mu_X \quad \text{q.o.}$$

Infine

$$\begin{aligned} \text{Var}(aX + b) &= \mathbb{E}[(aX + b - \mathbb{E}[aX + b])^2] \\ &= \mathbb{E}[(aX + b - a\mathbb{E}[X] - b)^2] = \mathbb{E}[a^2(X - \mathbb{E}[X])^2] \\ &= a^2 \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = a^2 \text{Var}(X). \end{aligned}$$

□

Definizione 2.2.4. Data una variabile aleatoria X , diciamo standardizzazione di X la variabile aleatoria

$$Y = \frac{X - \mu_X}{\sigma_X} = \frac{1}{\sigma_X}X - \frac{\mu_X}{\sigma_X}.$$

Si ha

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{\sigma_X}X - \frac{\mu_X}{\sigma_X}\right] = \frac{1}{\sigma_X}\mathbb{E}[X] - \frac{\mu_X}{\sigma_X} = 0,$$

poiché

$$\mathbb{E}[X] = \mu_X.$$

Inoltre

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}\left(\frac{1}{\sigma_X}X - \frac{\mu_X}{\sigma_X}\right) = \frac{1}{\sigma_X^2} \text{Var}(X) = 1,$$

poiché

$$\text{Var}(X) = \sigma_X^2.$$

Esempio 2.2.5.

Media e varianza di v.a. note $\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{i \in I} g(x_i) \mathbb{P}_X(x_i)$

$X \sim \text{Bernoulli}(p)$

$$\mathbb{P}_X(1) = p, \quad \mathbb{P}_X(0) = 1 - p$$

$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot \mathbb{P}_X(0) + 1 \cdot \mathbb{P}_X(1) = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p$$

$$\mathbb{E}[X^2] = 0^2 \cdot \mathbb{P}_X(0) + 1^2 \cdot \mathbb{P}_X(1) = p$$

$$\Rightarrow \text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = p - p^2 = p(1 - p)$$

- $X \sim \text{Binomiale}(n, p)$

$$\mathbb{P}_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{con} \quad X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$$

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = \sum_{i=1}^n p = np$$

$$\text{Var}(X) = np(1 - p)$$

- $X \sim \text{Ipergeometrica}(N, K, n)$

$$\mathbb{P}_X(k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

come per la Binomiale

$$\mathbb{E}[X] = n \frac{K}{N} = np$$

ma

$$\text{Var}(X) = n \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$$

dove

$$n \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N}\right) = np(1 - p),$$

mentre

$$\frac{N-n}{N-1} \simeq 1 \quad \text{se } n \ll N.$$

- $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

$$\mathbb{P}_X(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^{+\infty} k \mathbb{P}_X(k) = \sum_{k=0}^{+\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Per $k = 0$ il termine è nullo, quindi

$$= \sum_{k=1}^{+\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} = e^{-\lambda} \lambda \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}$$

$$= e^{-\lambda} \lambda \sum_{h=0}^{+\infty} \frac{\lambda^h}{h!} = e^{-\lambda} \lambda e^{\lambda} = \lambda$$

$$\mathbb{E}[X] = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \lambda$$

- $X \sim \text{Geometrica}(p)$

$$\mathbb{P}_X(k) = p(1-p)^{k-1}$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

- $X \sim \text{Pascal}(r, p)$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{r}{p}, \quad \text{Var}(X) = r \frac{1-p}{p^2}$$

2.3 Variabili aleatorie assolutamente continue

Definizione 2.3.1. Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ spazio di probabilità. Una variabile aleatoria $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ reale si dice assolutamente continua se la sua legge $\mathbb{P}_X$ è assolutamente continua rispetto alla misura di Lebesgue m :

$$\mathbb{P}_X \ll m$$

Per il Teorema di Radon-Nikodym $\exists!$ quasi ovunque una funzione misurabile ≥ 0 che sia la derivata di Radon-Nikodym di $\mathbb{P}_X$.

Definizione 2.3.2. $f_X = d\mathbb{P}_X/dm$ si dice funzione di densità (continua) di X e

$$\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad \mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X \in A) = \int_A f_X dm = \int_A f_X(x) dx$$

N.B. $\mathbb{P}_X$ è una misura di probabilità $\Rightarrow f_X$ è integrabile e

$$\int_{\mathbb{R}} f_X dm = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = \mathbb{P}_X(\mathbb{R}) = \mathbb{P}(X \in \mathbb{R}) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

In particolare possiamo calcolare F_X :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad F_X(x) = \mathbb{P}_X((-\infty, x]) = \int_{(-\infty, x]} f_X dm = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$

Se X è assolutamente continua, allora

$$\mathbb{P}_X \ll m$$

e, poiché

$$m(\{x\}) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

si ha

$$\mathbb{P}_X(\{x\}) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Quindi

$$\mathbb{P}(X = x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Allora

$$F_X(x) - F_X(x^-) = \mathbb{P}(X \leq x) - \mathbb{P}(X < x) = \mathbb{P}(X = x) = 0.$$

Dunque

$$F_X(x) = F_X(x^-),$$

cioè F_X è continua da sinistra.

Inoltre ogni funzione di ripartizione è sempre continua da destra, quindi

$$F_X(x^+) = F_X(x).$$

Pertanto

$$F_X(x^-) = F_X(x) = F_X(x^+),$$

e quindi F_X è continua.

N.B.

- nel caso discreto $p_X \in [0, 1]$ e

$$p_X(x_i) = \mathbb{P}(X = x_i) \quad \forall i \in I$$

- nel caso continuo

$$f_X(x) \neq \mathbb{P}(X = x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- F_X è derivabile m -q.o. e nei punti di derivabilità

$$f_X = F'_X$$

Noi consideriamo f_X continua tranne in pochi punti (n° finito). Ssiamo nella teoria dell'integrazione secondo Riemann e F_X è una primitiva (generalizzata) di f_X . Allora $F'_X = f_X$ segue dal teorema fondamentale del calcolo integrale. F_X è derivabile tranne nei punti di discontinuità di f_X . Però è vero più in generale (risultato di Lebesgue).

Proposizione 2.3.3. Sia $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ misurabile.

Allora

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[g(X)] &= \int_{\Omega} g \circ X \, d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}} g \, d\mathbb{P}_X = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \, d\mathbb{P}_X(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}} g f_X \, dm = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) \, dx \end{aligned}$$

dove

$$\mathbb{P}_X \ll m \quad \text{e} \quad f_X = \frac{d\mathbb{P}_X}{dm}.$$

Inoltre

$$g(X) \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \iff g \in L^1(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P}_X) \iff gf_X \in L^1(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m).$$

N.B. Nel caso particolare in cui $g(x) = x$

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\Omega} X d\mathbb{P} = \int_{-\infty}^{+\infty} x d\mathbb{P}_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$$

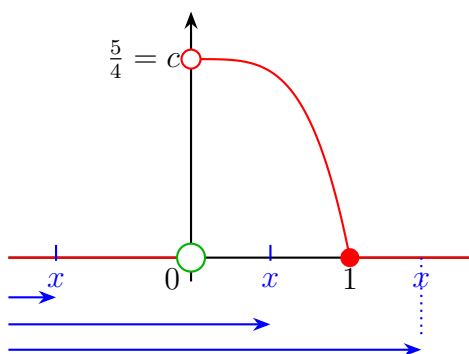
Esempio 2.3.4. Consideriamo un componente di lamiera forato
Nel foro inseriamo un albero

X = gioco di accoppiamento = diametro foro – diametro albero

X è una variabile aleatoria assolutamente continua con densità

$$f_X(x) = c(1 - x^4) \mathbb{1}_{(0,1)}(x)$$

con $c \in \mathbb{R}$.



1. Determiniamo $c \in \mathbb{R}$

- f_X misurabile
 - $f_X \geq 0 \Rightarrow c \geq 0$
- } è una derivata di RN

- f_X è integrabile e integrale su $\mathbb{R}$ del 1 :

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = \int_0^1 c(1 - x^4) dx = c \left(x - \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^1 \\ &= c \left(1 - \frac{1}{5} \right) = c \cdot \frac{4}{5} \Rightarrow c = \frac{5}{4} \end{aligned}$$

2. Calcoliamo F_X :

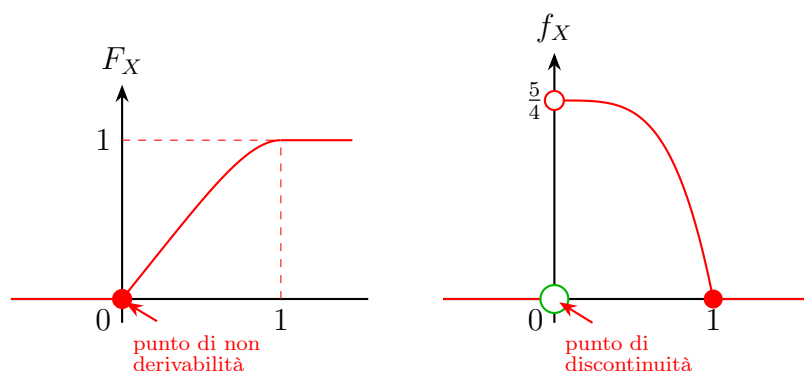
$$\forall x \in \mathbb{R} \quad F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$

- se $x < 0$ $F_X(x) = 0$

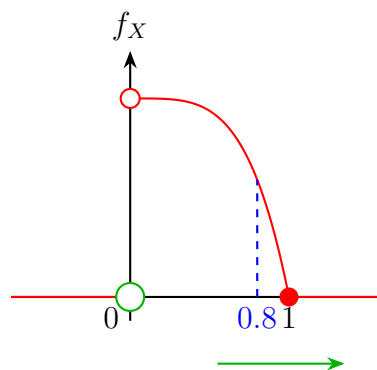
- se $0 \leq x < 1$
$$F_X(x) = \int_0^x \frac{5}{4}(1-t^4) dt = \frac{5}{4} \left(t - \frac{t^5}{5} \right) \Big|_0^x$$
$$= \frac{5}{4} \left(x - \frac{x^5}{5} \right) = \frac{5}{4}x - \frac{1}{4}x^5$$

- se $x \geq 1$
$$F_X(x) = 1$$

$$\Rightarrow F_X(x) = \left(\frac{5}{4}x - \frac{1}{4}x^5 \right) \mathbb{1}_{[0,1)}(x) + \mathbb{1}_{[1,+\infty)}(x)$$



3. I componenti con gioco > 0.8 sono scartati: con quale probabilità succede?



$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X > 0.8) &= \mathbb{P}_X((0.8, +\infty)) = \\ &= \int_{0.8}^{+\infty} f_X(x) dx = \int_{0.8}^1 \frac{5}{4}(1-x^4) dx \dots \\ &= S_X(0.8) = 1 - F_X(0.8) = \dots \\ &\quad \text{(già calcolata)} \end{aligned}$$

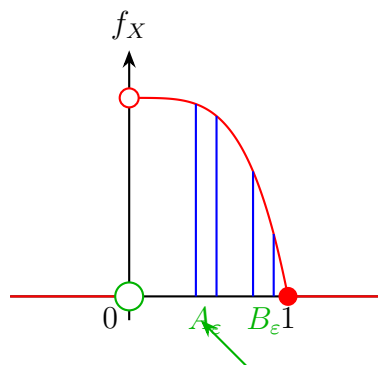
$$\mathbb{P}(X \notin (0, 1)) = 1 - \mathbb{P}(X \in (0, 1)) = 1 - \int_0^1 f_X(x) dx = 0$$

$\Rightarrow \mathbb{P}_X$ è concentrata su $(0, 1)$

$\Rightarrow X$ assume valori in $(0, 1)$ (*q.c.*)

4. Calcoliamo il gioco di accoppiamento medio

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_0^1 x \cdot \frac{5}{4}(1 - x^4) dx = \dots = \frac{5}{12} < \frac{1}{2}$$



Si vede che $A_\varepsilon, B_\varepsilon$ sono entrambi di ampiezza ε

ma $\mathbb{P}(X \in A_\varepsilon) \geq \mathbb{P}(X \in B_\varepsilon)$

2.3.1 Confronto teoria della misura e calcolo delle probabilità e riassunto finale

TdM	CP
$(\mathcal{X}, \mathcal{A}, \mu)$ spazio di misura	$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ spazio di probabilità
$f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ misurabile	$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ variabile aleatoria
$\int_{\mathcal{X}} f d\mu$ integrale di Lebesgue	$\int_{\Omega} X d\mathbb{P} = \mathbb{E}[X]$ valore atteso
μ_{ψ} misura immagine di μ rispetto a ψ	$\mathbb{P}_X$ legge della v.a. X
$\psi : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$	$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$
se g misurabile, $g \in L^1 *$	se g misurabile, $g \in L^1 *$
$\int_{\mathcal{X}} g \circ \psi d\mu = \int_{\mathcal{Y}} g d\mu_{\psi}$	$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\Omega} g(X) d\mathbb{P}$
$= \int_{\mathcal{Y}} g f_{\psi} d\lambda$	$= \int_{\mathbb{R}} g d\mathbb{P}_X = \int_{\mathbb{R}} g f_X dm$
se $\mu_{\psi} \ll \lambda$ e $f_{\psi} = \frac{d\mu_{\psi}}{d\lambda}$	se $\mathbb{P}_X \ll m$ e $f_X = \frac{d\mathbb{P}_X}{dm}$

* in realtà non serve $g \in L^1$, basta che l'integrale sia ben definito.

Sia $(X, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ spazio di probabilità. Vogliamo calcolare le probabilità di eventi in $\mathcal{F}$, σ -algebra degli eventi.

In linea di principio possiamo calcolare

$$\mathbb{P}(A) = \int_A d\mathbb{P} \quad \forall A \in \mathcal{F}.$$

Questo integrale è impossibile da calcolare a meno che non si conosca esplicitamente $\mathbb{P}(A)$. Infatti

$$\int_A d\mathbb{P} = \int_{\Omega} \mathbb{1}_A d\mathbb{P} = 1 \cdot \mathbb{P}(A) + 0 \cdot \mathbb{P}(A^c) = \mathbb{P}(A).$$

Possiamo però lavorarci su. L'idea è quella di identificare gli elementi di $\mathcal{F}$ tramite boreliani di $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Introduciamo le variabili aleatorie

$$X : (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \longrightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})).$$

Ora $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ ha senso considerare

$$A = X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$$

perché X è misurabile. Tornando al problema di partenza

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(X^{-1}(B)) = \mathbb{P}_X(B),$$

con $\mathbb{P}_X$ misura immagine di X , ovvero legge di X .

$$\mathbb{P}_X(B) = \int_B d\mathbb{P}_X = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_B d\mathbb{P}_X = \int_{\Omega} \mathbb{1}_B \circ X d\mathbb{P} = \int_{\Omega} \mathbb{1}_A d\mathbb{P} = \mathbb{P}(A).$$

Abbiamo quindi trovato un nuovo modo di calcolare $\mathbb{P}(A)$, a patto di riuscire a scrivere A come una controimmagine di un boreliano di $\mathbb{R}$ tramite una variabile aleatoria. In alcuni casi specifici questo è un enorme passo avanti. Vediamone 2.

- Caso discreto

Se $\mathbb{P}_X$ è una misura discreta concentrata su

$$\{x_1, \dots, x_m\} \subseteq \mathbb{R},$$

allora

$$\mathbb{P}(X^{-1}(B)) = \mathbb{P}_X(B) = \int_B d\mathbb{P}_X = \sum_{x_i \in B} \mathbb{P}_X(\{x_i\}) = \sum_{x_i \in B} \mathbb{P}(X = x_i) = \sum_{x_i \in B} p_X(x_i).$$

Ritroviamo quello che sappiamo già per le variabili aleatorie discrete.

- Caso assolutamente continuo

Se

$$\mathbb{P}_X \ll m,$$

ovvero

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad m(B) = 0 \Rightarrow \mathbb{P}_X(B) = 0,$$

per R-N

$$\exists! f_X = \frac{d\mathbb{P}_X}{dm},$$

allora

$$\mathbb{P}(X^{-1}(B)) = \mathbb{P}_X(B) = \int_B d\mathbb{P}_X = \int_B \frac{d\mathbb{P}_X}{dm} dm = \int_B f_X dm.$$

Anche in questo caso abbiamo ritrovato quello che sappiamo già per le variabili aleatorie ass. cont.

2.3.2 Modelli di variabili aleatorie assolutamente continue

Varibile aleatoria Gaussiana o normale

Modellizza:

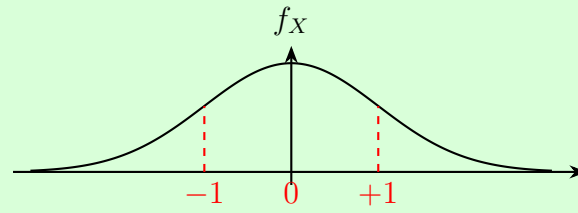
- dimensioni di elementi (individui) di una popolazione omogenea
- dimensioni effettive di oggetti prodotti in serie
- misura della dimensione di un oggetto e corrispondente errore di misurazione

Definizione 2.3.5. Una variabile aleatoria X si dice avere legge Gaussiana o Normale standard e si indica con

$$X \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

se è assolutamente continua con densità

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$



- grafico a campana
- $x = 0$ asse di simmetria
- $x = 0$ punto di massimo
- $x = \pm 1$ punti di flesso
- f_X misurabile
- $f_X \geq 0$
-

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1$$

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - \underbrace{\mathbb{E}[X]^2}_{=0} = \mathbb{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \dots = 1 \quad (\text{IPP}) \end{aligned}$$

Definizione 2.3.6. Sia $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ e siano $\mu, \sigma^2 \in \mathbb{R}$.

Poniamo

$$Y = \sigma X + \mu$$

Diciamo che Y ha legge Gaussiana o Normale di parametri μ e σ^2 , indicando

$$Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

Osserviamo che

$$\begin{aligned} \mu_Y &= \mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[\sigma X + \mu] = \sigma \mathbb{E}[X] + \mu = \mu \\ \sigma_Y^2 &= \text{Var}(Y) = \text{Var}(\sigma X + \mu) = \sigma^2 \text{Var}(X) = \sigma^2 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ la deviazione standard è $\sigma_Y = |\sigma|$

Se $\sigma = 0$, allora

$$Y = \sigma X + \mu = \mu$$

costante (gaussiana degenera).

Se $\sigma^2 \neq 0$, allora Y è una v.a. assolutamente continua di cui possiamo calcolare la densità. Supponiamo che $\sigma > 0$ ($\sigma < 0$ analogo):

$$\begin{aligned} \forall y \in \mathbb{R} \quad F_Y(y) &= \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(\sigma X + \mu \leq y) \\ &= \mathbb{P}\left(X \leq \frac{y - \mu}{\sigma}\right) = F_X\left(\frac{y - \mu}{\sigma}\right) \\ &= \int_{-\infty}^{\frac{y - \mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\ &= \int_{-\infty}^y \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\frac{t - \mu}{\sigma})^2}{2}} \frac{1}{\sigma} dt \\ &= \int_{-\infty}^y f_Y(t) dt \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \forall y \in \mathbb{R} \quad F_Y(y) = \mathbb{P}_Y((-\infty, y]) = \int_{-\infty}^y f_Y(t) dt = \int_{(-\infty, y]} f_Y dm$$

Siccome le semirette $(-\infty, y]$ generano $\mathcal{B}(\mathbb{R})$,

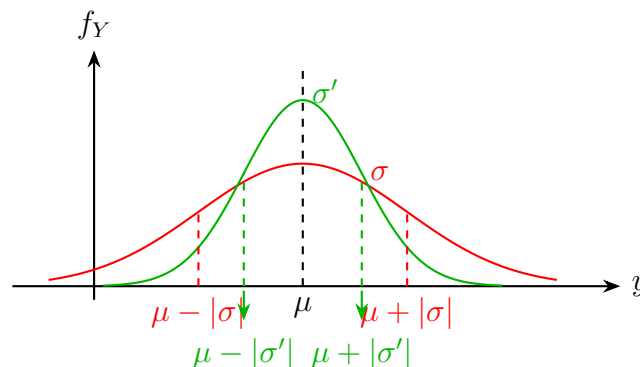
$$\Rightarrow \forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad \mathbb{P}_Y(A) = \int_A f_Y dm$$

$$f_Y \geq 0 \quad \text{e misurabile} \Rightarrow \mathbb{P}_Y \ll m \quad \text{e} \quad f_Y = \frac{d\mathbb{P}_Y}{dm}$$

$\Rightarrow Y$ è una variabile aleatoria assolutamente continua con densità f_Y :

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad \forall y \in \mathbb{R}.$$

- grafico a campana
- $x = \mu$ asse di simmetria
- $x = \mu$ punto di massimo
- $x = \mu \pm |\sigma|$ punti di flesso



$$|\sigma'| < |\sigma| \quad ((\sigma')^2 < (\sigma)^2)$$

$\Rightarrow$ la campana è più stretta e più alta

$\Rightarrow$ la varianza entra in gioco nella dimensione della campana

Proposizione 2.3.7. Sia $Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ e siano $a, b \in \mathbb{R}$.

Poniamo

$$Z = aY + b$$

$$\Rightarrow Z \sim \mathcal{N}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$$

Dimostrazione.

$$Y = \sigma X + \mu \quad \text{con } X \sim \mathcal{N}(0, 1) \Rightarrow$$

$$Z = aY + b = a(\sigma X + \mu) + b = (a\sigma)X + (a\mu + b) \Rightarrow \text{ok}$$

□

N.B. In particolare se considero la standardizzazione

$$N = \frac{Y - \mu}{\sqrt{\sigma^2}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

N.B.

Se $Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, allora

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^y \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}} dy$$

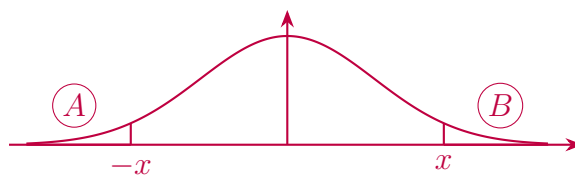
F_Y non è definita esplicitamente.

Però

$$F_N = \Phi, \quad \text{con } N \sim \mathcal{N}(0, 1),$$

è tabulata.

N.B.



$$A = \int_{-\infty}^{-x} f_N(t) dt = \Phi(-x)$$

$$B = \int_x^{+\infty} f_N(t) dt = 1 - \Phi(x)$$

Per simmetria

$$A = B \Rightarrow \boxed{\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)}$$

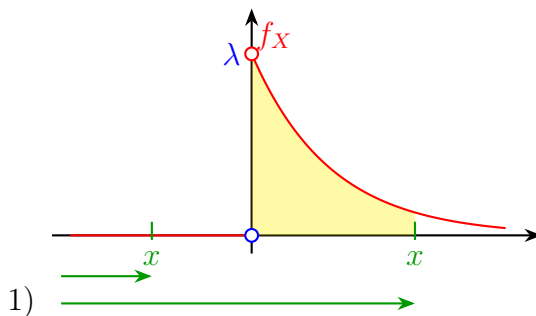
Variabile aleatoria esponenziale

Definizione 2.3.8. Diciamo che una v.a. X ha legge esponenziale di parametro $\lambda > 0$ se è assolutamente continua con densità

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{(0,+\infty)}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Indichiamo

$$X \sim \text{Exp}(\lambda) \quad X \sim \text{Esponenziale}(\lambda)$$



- f_X misurabile

- $f_X \geq 0$

- $$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = \left(-e^{-\lambda x} \right) \Big|_0^{+\infty} = 1$$

$\Rightarrow f_X$ è una densità

2)

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$

Se $x < 0$,

$$F_X(x) = 0.$$

Se $x \geq 0$,

$$F_X(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = \left(-e^{-\lambda t} \right) \Big|_0^x = 1 - e^{-\lambda x}.$$

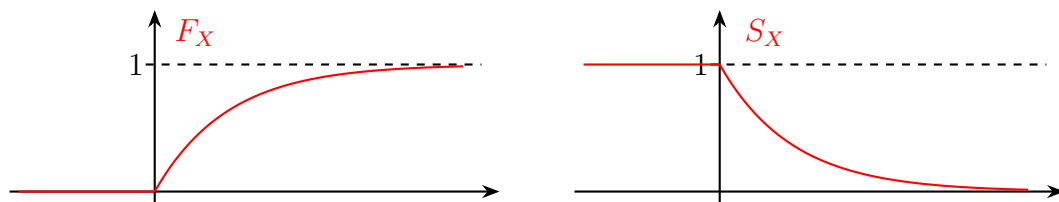
$$\Rightarrow \boxed{F_X(x) = (1 - e^{-\lambda x}) \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(x)}$$

N.B.

$$\mathbb{P}(X > 0) = 1 \Rightarrow X > 0 \text{ q.c.}$$

$$S_X(x) = 1 - F_X(x) = \int_x^{+\infty} f_X(t) dt$$

$$\boxed{S_X(x) = \mathbb{1}_{(-\infty, 0)}(x) + e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{[0, +\infty)}(x)}$$



3)

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda} \quad (\text{IPP})$$

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2} = \mathbb{E}[X^2]$$

Proposizione 2.3.9 (Mancanza di memoria). Sia $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ con $\lambda > 0$.

$$\forall s, t \geq 0 \quad \mathbb{P}(X > s+t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t)$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X > s+t \mid X > s) &= \frac{S_X(s+t)}{S_X(s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} \\ &= e^{-\lambda t} = S_X(t) = \mathbb{P}(X > t) \Rightarrow \text{ok} \end{aligned}$$

□

La variabile aleatoria esponenziale modella

- tempi di vita di oggetti non soggetti ad usura
- tempi di attesa

Variabile aleatoria uniforme (continua)

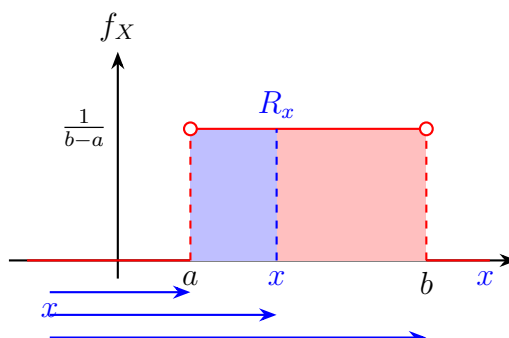
Definizione 2.3.10. Diciamo che X ha legge uniforme su un intervallo (a, b) ($[a, b]$) se è assolutamente continua con densità

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{(a,b)}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Indichiamo

$$X \sim U((a, b))$$

$$X \sim \text{Uniforme}((a, b))$$



1)

$$\bullet \quad f_X \text{ misurabile}, \quad \bullet \quad f_X \geq 0$$

$$\bullet \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = \int_a^b \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \cdot (b-a) = 1$$

2)

$$F_X(x) ?$$

Se $x < a$,

$$F_X(x) = 0.$$

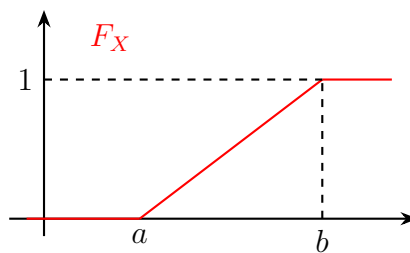
Se $a \leq x < b$,

$$F_X(x) = \text{area } R_x = \frac{x-a}{b-a}.$$

Se $x > b$,

$$F_X(x) = 1.$$

$$\Rightarrow F_X(x) = \frac{x-a}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b)}(x) + \mathbb{1}_{[b,+\infty)}(x)$$



$$\mathbb{P}(X \in (a, b)) = 1 \quad X \text{ assume valori in } (a, b) \text{ q.c.}$$

3)

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_a^b \\ &= \frac{b^2 - a^2}{2} \cdot \frac{1}{b-a} = \frac{a+b}{2} \end{aligned}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

N.B. Se A_ε e B_ε sono intervalli contenuti in (a, b) di ampiezza ε ,

$$\Rightarrow \mathbb{P}(X \in A_\varepsilon) = \mathbb{P}(X \in B_\varepsilon)$$

